

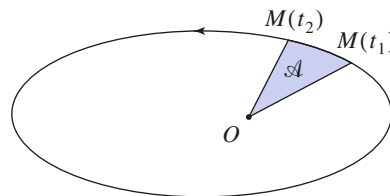
La quantité $r^2 \dot{\theta}$ s'interprète géométriquement. Le document 11 nous suggère que, pour une variation élémentaire $d\theta$, l'aire $d\mathcal{A}$ « balayée » par le rayon OM est équivalente à celle du secteur circulaire de rayon r et d'angle $d\theta$:

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

$\mathcal{A}(t)$ étant l'aire balayée par OM depuis l'instant initial, nous avons :

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{C}{2}.$$

$\frac{d\mathcal{A}}{dt}$, appelée **vitesse aréolaire**, est constante pour un mouvement à force centrale.



Doc. 12. Loi des aires. $\mathcal{A}$ est proportionnelle à $t_2 - t_1$.

Ce résultat constitue la loi des aires (doc. 12).

Application 3

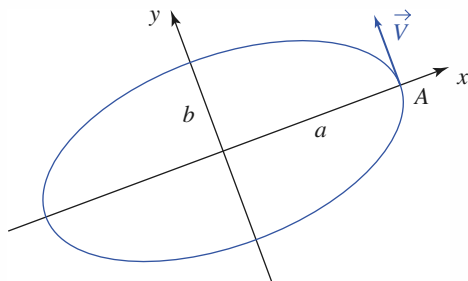
Loi des aires et période d'un oscillateur harmonique

Un point matériel de masse m subit une force de rappel élastique $\vec{F} = -k\vec{r}$ l'attirant au point origine O .

1) Pourquoi la trajectoire sera-t-elle plane ?

2) En étudiant l'évolution du vecteur position $\vec{r}(t)$ du mobile, justifier que la trajectoire est une ellipse dont les axes seront notés (Ox) et (Oy) .

3) On note V le module de la vitesse au point A sur l'axe (Ox) (doc. 13). Relier la longueur b du demi-axe de l'ellipse à V , k et m .



Doc. 13.

4) Quelle est la période T du mouvement ?

5) Retrouver celle-ci en utilisant la loi des aires, sachant que l'aire de l'ellipse est $S = \pi ab$.

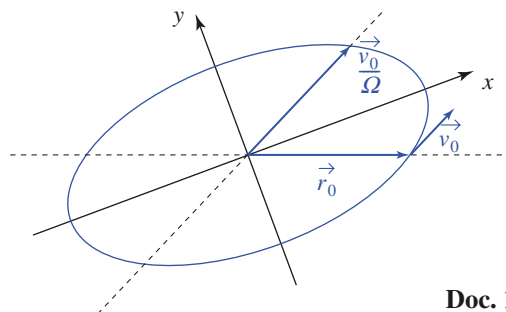
1) Il s'agit d'un mouvement à force centrale.

L'équation du mouvement est :

$$m\ddot{\vec{r}} = -k\vec{r}, \text{ soit : } \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + \Omega^2\vec{r} = \vec{0}, \text{ avec } \Omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Nous en déduisons : $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 \cos \Omega t + \frac{\vec{v}_0}{\Omega} \sin \Omega t$.

La trajectoire est donc une ellipse de centre O (doc. 14).



Doc. 14.

3) Comme le mouvement est périodique, nous pouvons recaler l'origine $t = 0$ au point A, et les coordonnées du mobile s'écrivent alors dans les axes (xOy) :

$$x(t) = a \cos \Omega t \quad \text{et} \quad y(t) = \frac{V}{\Omega} \sin \Omega t.$$

En particulier : $b = \frac{V}{\Omega}$.

4) La période du mouvement est $T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$.

5) En utilisant la loi des aires, nous avons $T = \frac{S}{C/2}$,

où la constante des aires peut, par exemple, être calculée en fonction des données du mouvement en A : $C = aV$.

Il vient ainsi :

$$T = \frac{2\pi ab}{aV} = \frac{2\pi}{\Omega} \text{ et le résultat est retrouvé.}$$

CQFR

● MOMENT D'UNE FORCE

• *Moment en un point*

Le moment au point O de la force $\vec{F}$ appliquée en M est : $\vec{M}_O = \vec{OM} \wedge \vec{F}$.

Si la force $\vec{F}$ « passe par le point O », son moment en O est nul.

• *Moment par rapport à un axe*

Le produit scalaire $\mathcal{M}_\Delta = \vec{M}_O \cdot \vec{e}$ est le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ qui passe par le point O , et qui est orienté par son vecteur unitaire $\vec{e}$.

Le moment par rapport à l'axe Δ d'une force $\vec{F}$ « parallèle à » ou « passant par » l'axe Δ est nul.

● MOMENT CINÉTIQUE

Le moment cinétique au point O du point matériel M dans le référentiel $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}} = m \vec{OM} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

● THÉORÈME DU MOMENT CINÉTIQUE

Dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, le théorème du moment cinétique peut être appliqué :

• en un point fixe O : $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{M}_O$;

• en projection sur un axe fixe Δ : $\frac{dL_\Delta(M)}{dt} = \mathcal{M}_\Delta$;

• le théorème du moment cinétique est une conséquence de la deuxième loi de Newton. Dans certains cas, il donne accès rapidement à l'équation du mouvement (exemple : rotation autour d'un axe fixe).

● MOUVEMENT À FORCE CENTRALE

• Conservation du moment cinétique : pour un mouvement à force centrale de centre O fixe, le moment cinétique $\vec{L}_O$ est une constante du mouvement.

• La trajectoire du point matériel est contenue dans le plan contenant O et perpendiculaire à $\vec{L}_O$ (si le moment cinétique est nul, la trajectoire est sur une droite passant par O).

• La loi des aires est assurée : la vitesse aréolaire $\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$ est une constante du mouvement :

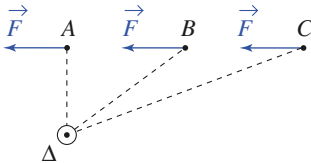
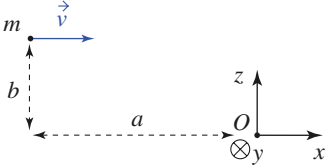
$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2}.$$

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelle est la définition du moment d'une force par rapport à un point, par rapport à un axe ? Pour quels cas remarquables sait-on que ce moment s'annule ?
- ✓ Définir le moment cinétique d'un point matériel, par rapport à un point ou par rapport à un axe. Dans quels cas sait-on que ce moment sera nul ?
- ✓ Énoncer le théorème du moment cinétique, sous forme vectorielle puis scalaire.
- ✓ Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement à force centrale ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. 
- Le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ est plus important si elle est appliquée :**
- ☐ a. en A ☐ b. en B ☐ c. en C
- ☐ d. le moment est toujours le même.
2. 
- Le moment cinétique au point O vaut :**
- ☐ a. $mbv\vec{e}_y$ ☐ b. $-mav\vec{e}_z$ ☐ c. $m(b\vec{e}_y - a\vec{e}_z)v$
- ☐ d. $mbv\vec{e}_z$
3. **Un point matériel est en rotation sur un cercle de centre O. Le mouvement peut être étudié en utilisant :**
- ☐ a. la relation fondamentale de la dynamique
- ☐ b. le théorème du moment cinétique
- ☐ c. le théorème de la puissance cinétique.
4. **Un mouvement à force centrale est :**
- ☐ a. parfois rectiligne
- ☐ b. toujours plan
- ☐ c. plan pour certaines conditions initiales.

► Solution, page 136.

Exercice commenté

Applications des formules de Binet

ÉNONCÉ

On considère dans un référentiel galiléen une particule M de masse m , soumise à une force centrale $\vec{f} = f(r)\vec{e}_r$.

1) Posons $u = \frac{1}{r}$. Démontrer que la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de cette particule peuvent s'exprimer à l'aide de u et des dérivées de u par rapport à θ .

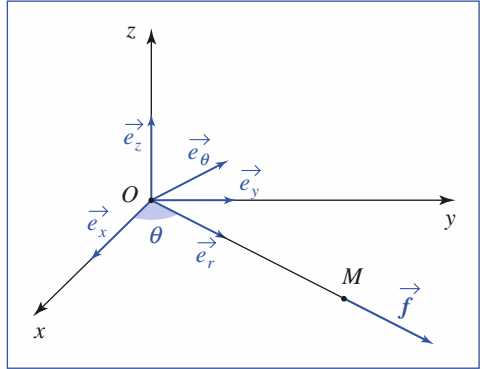
2) Déterminer la loi de force $f(r)$ pour que la trajectoire de la particule soit une spirale logarithmique $r = ae^\theta$.

On précisera la constante à partir des conditions initiales r_0 et θ_0 .

3) À $t = 0$, la particule M est lancée en $M_0(\vec{r}_0 = \vec{OM}_0)$ avec une vitesse $\vec{v}_0$ orthogonale à $\vec{r}_0$.

Déterminer sa trajectoire sachant qu'elle se trouve dans un champ de forces centrales attractives : $\vec{f} = -\frac{k}{r^3}\vec{e}_r$.

Discuter suivant les valeurs de $v_0 = \|\vec{v}_0\|$ la nature des trajectoires.



CONSEILS

La question 1) propose d'éliminer la variable temps des équations différentielles. Pour cela, il faut utiliser les règles de dérivation des fonctions composées :

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}.$$

Utiliser les expressions de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires.

Comment introduire dans les calculs l'indication : « particule soumise à une force centrale » ?

En utilisant la loi des aires, remplacer systématiquement $\dot{\theta}$ par une fonction de u .

Pour la question 2), la fonction $u(\theta)$ est connue.

L'accélération et la loi de force s'en déduisent.

SOLUTION

1) Rappelons l'expression de la vitesse en coordonnées polaires :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta.$$

Le mouvement étant à force centrale, on dispose de l'intégrale première des aires : $r^2\dot{\theta} = C$.

D'où $\dot{r} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{C}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = -C \frac{du}{d\theta}$ et $r\dot{\theta} = \frac{C}{r} = Cu$, qui conduisent à la première formule de Binet : $\vec{v} = C\left(-\frac{du}{d\theta}\vec{e}_r + u\vec{e}_\theta\right)$.

Considérons maintenant l'expression de l'accélération en coordonnées polaires :

$$\vec{a} = [\ddot{r} - r\dot{\theta}^2]\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta.$$

La composante orthogonale est nulle dans le cas d'un mouvement à force centrale. Examinons la composante radiale.

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = \frac{d\dot{r}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = -C \frac{d^2u}{d\theta^2} \frac{C}{r^2} = -C^2u^2 \frac{d^2u}{d\theta^2} \quad \text{et} \quad r\dot{\theta}^2 = \frac{C^2}{r^3} = C^2u^3,$$

d'où la seconde formule de Binet : $\vec{a} = -C^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right)\vec{e}_r$.

2) Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la particule s'écrit :

$$f = -mC^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right), \quad \text{avec} \quad u = \frac{1}{a}e^{-\theta}$$

d'où immédiatement $f = -mC^2u^2[u + u]$, soit $f(r) = -\frac{2mC^2}{r^3}$.

Pour la question 3), il faut résoudre une équation différentielle en $u(\theta)$. Quelle est la forme générale des solutions de :

$$u'' = \alpha u,$$

selon que α est négatif, nul ou positif ?

• La loi de force est donc de la forme : $f(r) = -\frac{k}{r^3}$.

• La valeur de C est déterminée par les conditions initiales, donc $k = 2mr_0^4 \dot{\theta}_0^2$.

3) On applique à la particule M la relation fondamentale de la dynamique :

$$-mC^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) = -ku^3, \text{ d'où } \frac{d^2 u}{d\theta^2} + \left(1 - \frac{k}{mC^2} \right) u = 0, \text{ avec } C = r_0 v_0.$$

Pour la suite du problème, l'axe polaire sera pris colinéaire et de même sens que $\vec{OM}_0$, ce qui signifie que $\theta(0) = 0$.

$$1^{\text{er}} \text{ cas : } \frac{k}{mC^2} = 1, \text{ d'où } v_0 = \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{k}{m}} = v_c.$$

L'équation différentielle du mouvement s'écrit alors $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = 0$, ce qui s'intègre en $u = A\theta + B$, avec A et B déterminés par les conditions initiales :

$$u(0) = \frac{1}{r_0} \text{ et } \left(\frac{du}{d\theta} \right)_{\theta=0} = -\frac{1}{C} \dot{r}(0) = 0,$$

d'où $r = r_0$, ce qui est l'équation d'un cercle centré sur le centre de forces.

$$2^{\text{e}} \text{ cas : } \frac{k}{mC^2} < 1, \text{ d'où } v_0 > \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{k}{m}} = v_c.$$

Posons $p = \sqrt{1 - \frac{k}{mC^2}}$; il vient $\frac{d^2 u}{d\theta^2} + pu = 0$. Avec les mêmes conditions initiales, l'équation différentielle du mouvement s'intègre en $u = u(0) \cos(p\theta)$, d'où : $r = \frac{r_0}{\cos(p\theta)}$. La trajectoire admet une asymptote d'équation $\theta = \frac{\pi}{2p}$.

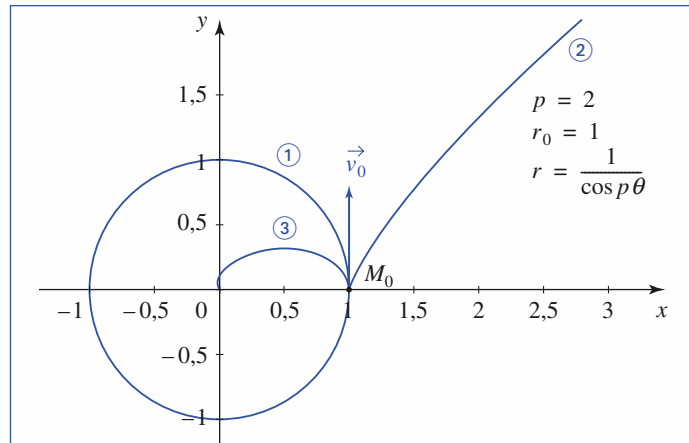
$$3^{\text{e}} \text{ cas : } \frac{k}{mC^2} > 1, \text{ d'où } v_0 < \frac{1}{r_0} \sqrt{\frac{k}{m}} = v_c.$$

En posant $p = \sqrt{\frac{k}{mC^2} - 1}$, l'équation du mouvement s'écrit : $\frac{d^2 u}{d\theta^2} = pu$.

Sa solution est $u = u(0) \text{ch}(p\theta)$, d'où : $r = \frac{r_0}{\text{ch}(p\theta)}$.

La trajectoire admet le centre de forces comme point asymptote.

Le schéma ci-dessous illustre la discussion précédente.



Trajectoires dans un champ de forces en r^{-3} .

① : trajectoire circulaire $v_0 = v_c$;

② : $v_0 > v_c$ et $p = 2$;

③ : $v_0 < v_c$ et $p = 2$.

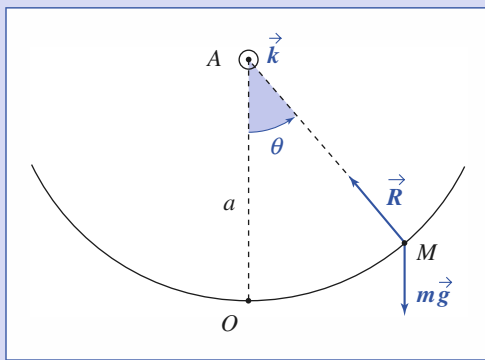
Exercices

1 La loi des aires retrouvée

Montrer que la loi des aires peut être retrouvée en utilisant la relation fondamentale de la dynamique appliquée au mobile soumis à une force centrale.

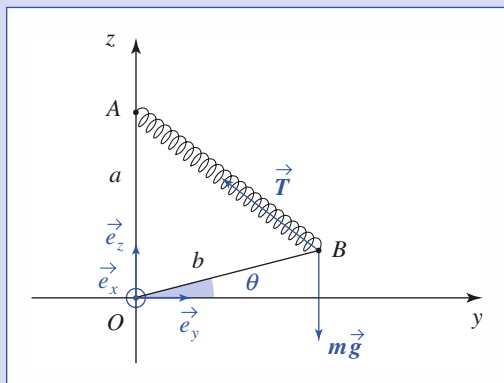
2 Un point matériel sur un guide circulaire

Un point matériel M de masse m est assujéti à glisser sans frottement sous l'action de son poids sur un guide circulaire de rayon a (cf. schéma). Déterminer la période T_0 de ses petits mouvements autour de sa position d'équilibre.



3 Gravimètre à ressort

Un gravimètre à ressort est constitué d'une tige OB de masse négligeable pouvant tourner autour d'un axe horizontal (O ; $\vec{e}_x$) et supportant en B une masse ponctuelle m (cf. schéma). Sous l'action du ressort AB , de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , la tige est horizontale à l'équilibre. On pose $OA = a$, $OB = b$, $AB = \ell$ et $\theta = (\vec{e}_y, \vec{OB})$ l'élongation angulaire de la tige OB .



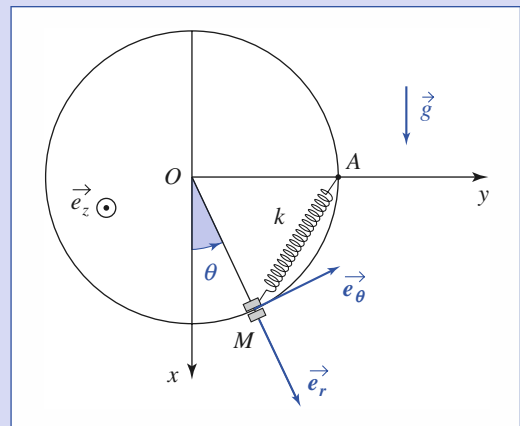
Cet exercice a déjà été traité (cf. chapitre 4, exercice 4), mais nous allons ici le résoudre à l'aide du théorème du moment cinétique pour répondre aux mêmes questions.

1) Calculer la longueur ℓ_{eq} du ressort à l'équilibre. À quelle condition cet équilibre existe-t-il ?

2) Déterminer la période T_0 des petites oscillations de ce pendule. Que se passe-t-il lorsque ka est voisin de mg ?

4 Trois méthodes pour un même mouvement

Un point matériel de masse m est assujéti à glisser sans frottement sur un cerceau vertical de rayon R et centre O . Il est lié au point A par un ressort de raideur k et de longueur au repos négligeable.



1) Établir l'équation du mouvement du mobile en utilisant successivement les trois méthodes suivantes :

- a) le théorème du moment cinétique ;
- b) la relation fondamentale de la dynamique ;
- c) le bilan énergétique.

2) Discuter l'existence de positions d'équilibre, leur stabilité, et dans l'affirmative, la période des petites oscillations au voisinage de l'équilibre.

5 Pendule en rotation uniforme

L'extrémité O d'un fil OM de masse négligeable et de longueur ℓ est fixe. Un objet quasi ponctuel de masse m est suspendu en M .

L'objet est écarté d'un angle α par rapport à la verticale, puis lancé. Quelle vitesse initiale faut-il lui donner pour qu'il décrive des cercles horizontaux ?

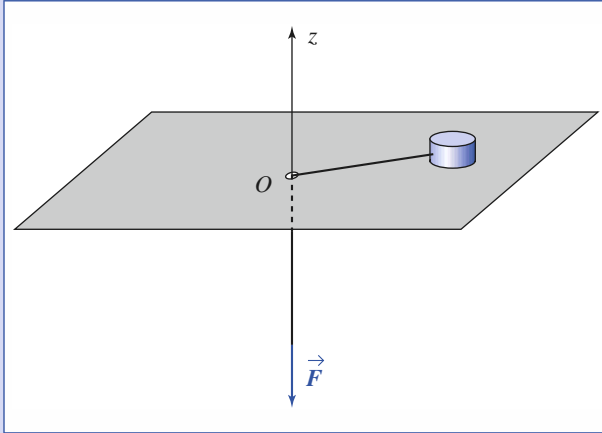
Exprimer sa période de révolution en fonction de g , ℓ et α .

6 Pour l'attirer, il faut être très fort

Un palet de masse M glisse sans frottement sur un plateau horizontal percé d'un trou à l'origine.

Sa position est repérée par les coordonnées polaires r et θ d'axe (Oz).

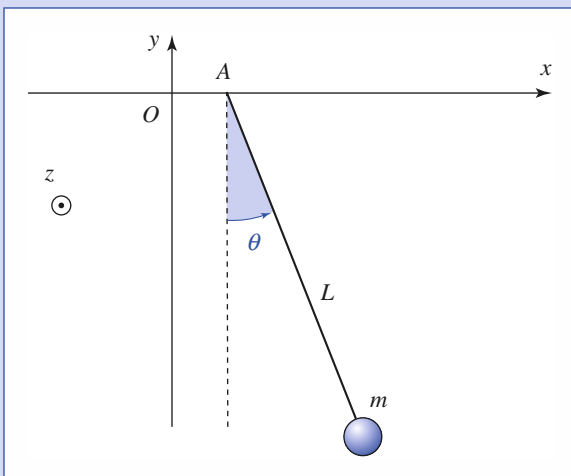
L'expérimentateur lance le palet, à la distance r_0 du point O , avec une vitesse initiale orthoradiale $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_{\theta(t=0)}$ (on prendra $\theta(0) = 0$), et tire sur le fil de façon à rapprocher régulièrement le palet de point O : $r(t) = r - Vt$



1) Étudier l'évolution de la force $\vec{F}$ qu'il doit exercer pour réaliser cet objectif. Commenter.

2) Calculer directement le travail de traction fourni par cet opérateur s'il fait passer la distance du mobile à l'axe de la valeur r_0 à la valeur r . Retrouver ce résultat par une autre méthode.

7 Théorème du moment cinétique appliqué en un point mobile



Prenons un pendule simple, de masse m et de longueur L , et imposons de petites oscillations horizontales à son extrémité A : $x_A = x_0 \sin \omega t$.

1) Pour utiliser le théorème du moment cinétique, pourquoi vaut-il mieux l'appliquer au point mobile A plutôt qu'au point fixe O ? Reprendre la démonstration du théo-

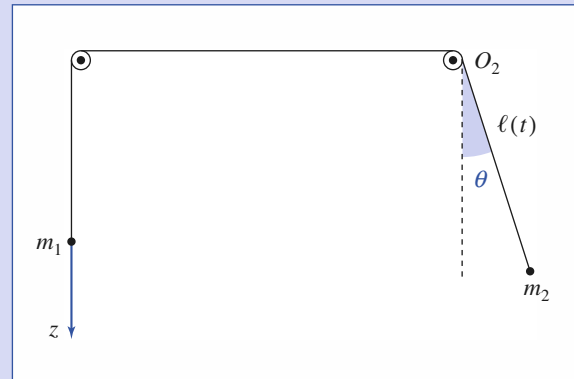
rème pour exprimer la dérivée : $\frac{dL_A}{dt}$.

2) Établir l'équation du mouvement du pendule simple effectuant de petites oscillations.

3) Quel est son mouvement lorsqu'un régime sinusoïdal permanent s'est établi (ce qui suppose quelques frottements, que nous avons en fait négligés).

4) Quelle est la pulsation ω_0 au voisinage de laquelle nos hypothèses d'étude sont à reprendre ? Que dire des mouvements du point A et du mobile selon que $\omega < \omega_0$ ou $\omega > \omega_0$?

8 Un pendule particulier



Deux poulies, de masse et de dimensions négligeables, supportent un fil inextensible et sans masse aux extrémités duquel sont accrochées deux masses m_1 et m_2 :

- m_2 est assujettie à se déplacer uniquement le long d'un axe vertical ;
- m_1 peut osciller dans le plan vertical en plus du mouvement de translation.

1) Établir les équations des mouvements fixant l'évolution au cours du temps des fonctions $\ell(t)$ et $\theta(t)$.

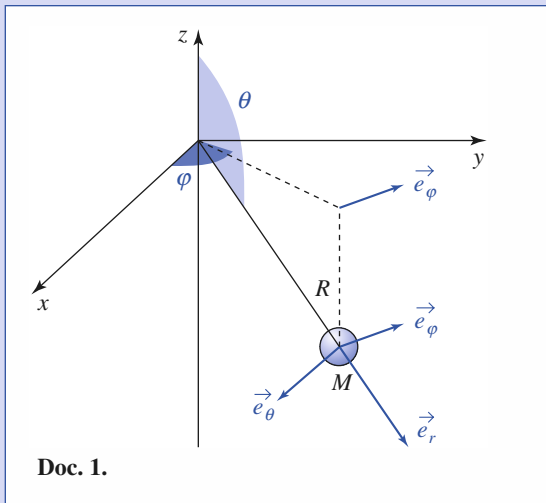
2) Dans l'hypothèse d'oscillations de faible amplitude, linéariser les équations différentielles. En déduire les expressions de $\ell(t)$ et de $y(t) = \ell(t)\theta(t)$. Que représente $y(t)$? Montrer que, sous certaines conditions, on retrouve les oscillations d'un pendule simple.

On pourra poser $a = g \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}$.

Exercices

9

Pendule sphérique



Un pendule simple est constitué d'un point matériel de masse m attaché à un fil souple inextensible de longueur R , fixé en un point O , origine d'un repère $(O ; x, y, z)$ du référentiel terrestre supposé galiléen.

L'axe (Oz) est choisi vertical ascendant et on utilise les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de centre O et d'axe (Oz) .

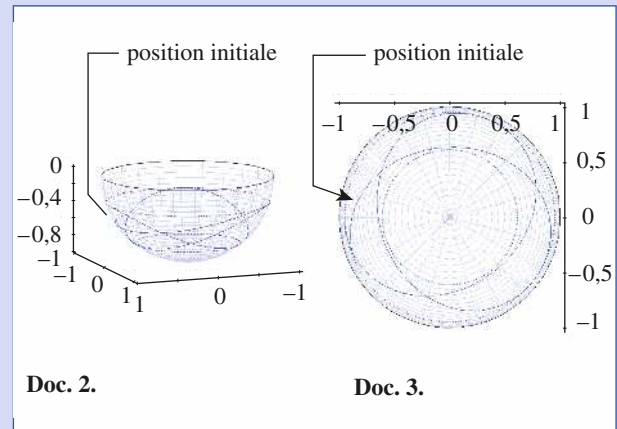
Les conditions initiales sont, *a priori*, quelconques, mais supposées connues.

On étudie le mouvement du pendule dans le cas où le fil reste toujours tendu : le mobile évolue sur la sphère de centre O et rayon R .

1) Montrer que la quantité $\sin^2 \theta \dot{\varphi}$ est une constante du mouvement. Quelle(s) conclusion(s) peut-on en déduire concernant le mouvement du pendule autour de l'axe (Oz) ?

2) Les documents 2 et 3 représentent le résultat d'une simulation du mouvement du pendule : la première vue est « en perspective », la seconde « vue de dessus ». Que constate-t-on ?

3) Quelle autre constante du mouvement peut-on proposer ? Donner alors une explication des limites accessibles à la trajectoire du pendule.



Corrigés

Solution du tac au tac, page 131.

- | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 1. Vrai : d | Faux : a, b, c | 3. Vrai : a, b, c |
| 2. Vrai : a | Faux : b, c, d | 4. Vrai : a, b Faux : c |

1

Nous savons que le mouvement à force centrale est en général contenu dans un plan contenant le centre de forces O . Utilisons dans ce plan les coordonnées polaires (r, θ) pour repérer le point mobile M .

Son accélération s'écrivant :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta.$$

L'équation du mouvement est :

$$(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta = \frac{F}{m}\vec{e}_r.$$

Le caractère central de la force assure donc :

$$0 = (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2 \dot{\theta})$$

ce qui redonne bien la loi des aires : $r^2 \dot{\theta} = C$.

2

L'absence de frottement nous indique une réaction $\vec{R}$ perpendiculaire au mouvement, qui pointe donc vers le point fixe A où son moment est nul.

Le théorème du moment cinétique, appliqué en A , nous donne donc :

$$ma^2 \ddot{\theta} \vec{k} = \vec{AM} \wedge m \vec{g} = -mg \sin \theta \vec{k}$$

soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{a} \sin \theta = 0.$$

Au voisinage de l'équilibre $\theta_{eq} = 0$, nous aurons, à l'ordre linéaire :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0, \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{a}.$$

La période des petites oscillations est : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$.

3

1) L'équation du mouvement peut être obtenue en appliquant le théorème du moment cinétique au point fixe O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OB} \wedge m \vec{g} + \vec{OB} \wedge \vec{T}.$$

Le point B décrit un cercle de centre O et rayon b à vitesse angulaire $\dot{\theta}$:

$$\vec{L}_O = mb^2 \dot{\theta} \vec{e}_x.$$

La longueur du ressort est :

$$\ell(\theta) = AB = \sqrt{(\vec{OA} - \vec{OB})^2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \sin \theta}.$$

La tension du ressort s'écrit donc :

$$\vec{T} = k(\ell - \ell_0) \frac{\vec{BA}}{\ell} = k \frac{\ell - \ell_0}{\ell} [-b \cos \theta \vec{e}_y + (a - b \sin \theta) \vec{e}_x].$$

Son moment au point O vaut : $\vec{OB} \wedge \vec{T} = -k \left(\frac{\ell - \ell_0}{\ell} \right) ab \cos \theta \vec{e}_x$.

Le moment du poids en O est :

$$\vec{OB} \wedge m\vec{g} = -mgb \cos \theta \vec{e}_x.$$

L'équation du mouvement (théorème du moment cinétique projeté sur $\vec{e}_x$) est finalement :

$$mb^2 \ddot{\theta} = -mgb \cos \theta - k \frac{\ell - \ell_0}{\ell} ab \cos \theta.$$

Pour que la position $\theta = 0$ soit position d'équilibre, il faut donc avoir :

$$0 = -mgb - k \left(\frac{\ell - \ell_0}{\ell} \right) ab \quad \text{à } \theta = 0$$

soit : $\sqrt{a^2 + b^2} = \ell(\theta = 0) = \frac{ka}{ka - mg} \ell_0$,

ce qui n'est possible que si $ka > mg$.

1) a) Considérons les petits mouvements au voisinage de $\theta_{eq} = 0$.

Nous noterons $\cos \theta = 1$, à l'ordre linéaire en θ .

De même, $\ell(\theta) \approx \ell_{eq} - \frac{ab}{\ell_{eq}} \theta$.

À l'ordre linéaire, l'équation du mouvement devient alors :

$$mb^2 \ddot{\theta} \approx -mgb - kab \left(1 - \frac{\ell_0}{\ell_{eq}} - \frac{ab \ell_0}{\ell_{eq}^3} \theta \right)$$

ce qui nous donne une équation d'oscillateur harmonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{k a^2 \ell_0}{m \ell_{eq}^3} \theta = 0$$

dont la pulsation est donnée par :

$$\omega_0^2 = \frac{k a^2 \ell_0}{m \ell_{eq}^3} = \frac{k a^2}{m \ell_0^2} \left(\frac{ka - mg}{ka} \right)^3$$

dont nous déduisons la période $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ des petites oscillations au voisinage de l'équilibre $\theta_{eq} = 0$, identique à celle trouvée au chapitre 4.

4

1) a) Le moment cinétique au point fixe O est :

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = R\vec{e}_r \wedge mR\dot{\theta}\vec{e}_\theta = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z.$$

La réaction du support passe par O (pas de frottement).

Le moment du poids en O est :

$$\vec{M}_{poids/O} = \vec{OM} \wedge m\vec{g} = -mgR \sin \theta \vec{e}_z.$$

Le moment de la tension du ressort en O est :

$$\vec{M}_{ressort/O} = \vec{OM} \wedge \vec{T} = \vec{OM} \wedge k\vec{MA} = k\vec{OM} \wedge \vec{OA} = kR^2 \cos \theta \vec{e}_z.$$

Appliquons le théorème du moment cinétique au point fixe O , en projection sur la direction de l'axe (Oz) . Nous obtenons :

$$mR^2 \ddot{\theta} = -mgR \sin \theta + kR^2 \cos \theta \quad \text{ou} \quad \ddot{\theta} = -\omega^2 \sin \theta + \Omega^2 \cos \theta,$$

avec $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$ et $\Omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

b) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = \vec{R} + \vec{T} + m\vec{g} \quad \text{où la réaction } \vec{R} \text{ du support est dirigée suivant } \vec{e}_r.$$

En projection sur $\vec{e}_\theta$, nous avons :

$$\vec{T} \cdot \vec{e}_\theta = k\vec{MA} \cdot \vec{e}_\theta = k\vec{OA} \cdot \vec{e}_\theta = kR \cos \theta$$

et il vient ainsi :

$$mR\ddot{\theta} = 0 + kR \cos \theta - mg \sin \theta$$

résultat conforme au précédent.

c) La réaction du support ne travaillant pas, nous savons que l'énergie mécanique, somme de l'énergie cinétique du mobile $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2$, de son énergie potentielle de pesanteur $\mathcal{E}_P = -mgR \cos \theta + \text{cte}$, et de l'énergie potentielle élastique $\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}kAM^2 = kR^2(1 - \sin \theta)$, est une constante du mouvement :

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - mgR \cos \theta + kR^2(1 - \sin \theta) = \text{cte}$$

en dérivant par rapport au temps et en simplifiant par $\dot{\theta}$, nous retrouvons l'équation du mouvement :

$$mR^2 \ddot{\theta} + mgR \sin \theta - kR^2 \cos \theta = 0.$$

2) L'équilibre correspond à $\omega^2 \sin \theta = \Omega^2 \cos \theta$ ce qui donne une solution θ_0 comprise entre 0 et $\frac{\pi}{2}$: $\theta_0 = \arctan\left(\frac{\omega^2}{\Omega^2}\right)$, et une solution

$$\theta_1 = \pi + \theta_0.$$

Au voisinage de l'équilibre, notons $\theta = \theta_{eq} + \varepsilon$, et linéarisons l'équation du mouvement :

$$\begin{aligned} \ddot{\varepsilon} &= -\omega^2 (\sin \theta_{eq} + \varepsilon \cos \theta_{eq}) + \Omega^2 (\cos \theta_{eq} - \varepsilon \sin \theta_{eq}) \\ &= -(\omega^2 \cos \theta_{eq} + \Omega^2 \sin \theta_{eq}) \varepsilon \end{aligned}$$

pour $\theta_{eq} = \theta_0$, nous obtenons une équation linéarisée de la forme :

$$\ddot{\varepsilon} + \omega_0^2 \varepsilon = 0$$

avec $\omega_0^2 = (\omega^2 \cos \theta_0 + \Omega^2 \sin \theta_0) > 0$.

Nous obtenons ainsi les oscillations harmoniques de période $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ au voisinage de θ_0 , qui est une position d'équilibre stable.

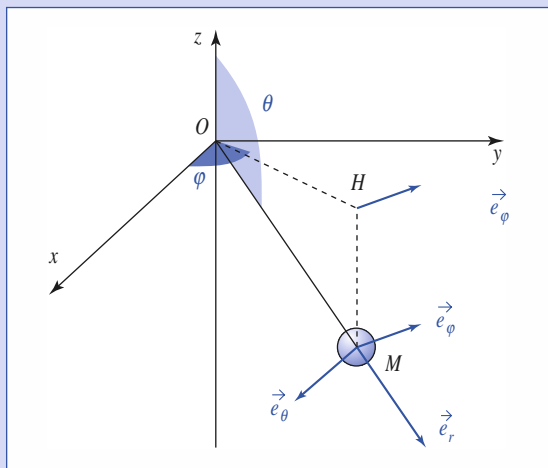
Le même raisonnement nous montre que la position θ_1 constitue un équilibre instable.

5

Le point matériel M est soumis à deux forces : son poids et la force de tension du fil.

Corrigés

• 1^{re} méthode



La position du point M correspond à $\vec{OM} = \ell \vec{e}_r$.
Sa vitesse est :

$$\begin{aligned}\vec{v}_M &= \ell (\dot{\theta} \vec{e}_\theta + \sin \theta \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) \\ &= \ell \sin \theta \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi,\end{aligned}$$

car θ est ici constant.

Son moment cinétique en O est donc :

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \ell \vec{e}_r \wedge m \ell (\dot{\theta} \vec{e}_\theta + \sin \theta \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) \\ &= -m \ell^2 \sin \theta \dot{\varphi} \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

Pour le vecteur unitaire $\vec{e}_\theta$:

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = \cos \theta (-\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y) \dot{\varphi} = \cos \theta \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

de sorte que :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = -m \ell^2 (\sin \theta \ddot{\varphi} \vec{e}_\theta + \sin \theta \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\theta) \quad (1)$$

En appliquant le théorème du moment cinétique au point fixe O , nous obtenons :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OM} \wedge m \vec{g} = -mg \ell \vec{e}_r \wedge \vec{e}_z = mg \ell \sin \theta \vec{e}_\varphi \quad (2)$$

Identifions les deux expressions (1) et (2) :

$$\begin{cases} \ddot{\varphi} = 0 : \text{la rotation est uniforme} \\ \ell \dot{\varphi}^2 \cos \alpha = g. \end{cases}$$

Or $\dot{\varphi} = \frac{v}{\ell \sin \alpha}$, donc :

$$v^2 = \frac{g \ell \sin^2 \alpha}{\cos \alpha}.$$

• 2^e méthode

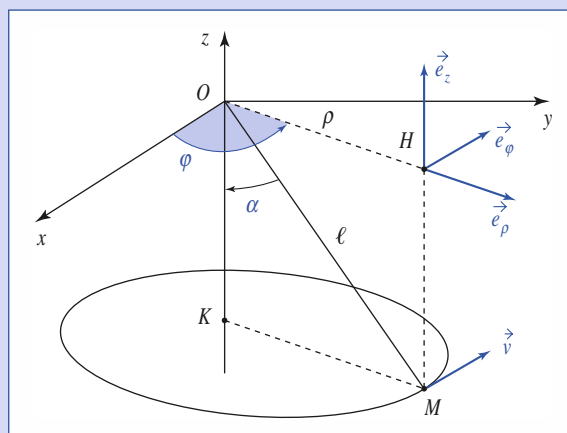
On utilise la relation entre force et accélération ; pour cela, il faut introduire l'inconnue T : tension du fil.

En coordonnées cylindriques, la solution cherchée correspond à ρ et z constants, en notant $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho + z \vec{e}_z$ dans ce système de coordonnées, avec $\rho = \ell \sin \alpha$.

La vitesse du mobile est $\vec{v}_M = \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$, et l'accélération de ce mouvement circulaire de rayon $\rho = \ell \sin \alpha$: $\vec{a}_M = \rho \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - \rho \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho$.

La relation fondamentale de la dynamique s'écrivant :

$$m \vec{a} = -mg \vec{e}_z + T (\cos \alpha \vec{e}_z - \sin \alpha \vec{e}_\rho)$$



nous obtenons, en projection sur $\vec{e}_\rho$, $\vec{e}_\varphi$ et $\vec{e}_z$:

$$\begin{cases} m \ell \dot{\varphi}^2 = T \\ \ddot{\varphi} = 0 \\ 0 = T \cos \alpha - mg \end{cases}$$

La rotation est uniforme ($\ddot{\varphi} = 0$) et $m \ell \dot{\varphi}^2 = \frac{mg}{\cos \alpha}$, soit :

$$v^2 = \frac{g \ell \sin^2 \alpha}{\cos \alpha}.$$

• Période de révolution

Elle vaut $T = \frac{2\pi}{\dot{\varphi}} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g \cos \alpha}}$.

Pour α petit, $\cos \alpha \approx 1$ et cette période s'identifie à celle des oscillations du pendule simple de longueur $T \approx 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$.



1) Constatons que le poids et la réaction du plateau s'équilibrent, le palet est soumis à la traction exercée par le fil qui est toujours dirigée vers le point O : c'est un mouvement à force centrale.

La conservation du moment cinétique au point O nous permet d'écrire : $r^2 \dot{\theta} = \text{cte} = r_0 v_0$.

Compte tenu de la loi d'évolution du rayon, la vitesse angulaire du palet augmente au cours du mouvement :

$$\dot{\theta}(t) = \frac{r_0 v_0}{(r_0 - Vt)^2}.$$

L'équation du mouvement du palet est, en projection radiale :

$$M(\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) = -F$$

ce qui donne pour la force de traction à exercer :

$$F = Mr \dot{\theta}^2 = \frac{Mr_0^2 v_0^2}{(r_0 - Vt)^3}$$

celle-ci ne cesse d'augmenter, et deviendrait théoriquement infinie pour t tendant vers l'instant $t_0 = \frac{r_0}{V}$ auquel le palet devrait atteindre le point O .

L'opérateur sera limité dans cette évolution par la force maximale qu'il peut exercer, à moins que le fil casse avant...

2) L'opérateur exerce la force instantanée :

$$F(t) = \frac{Mr_0^2 v_0^2}{r(t)}$$

ce qui permet de calculer le travail fourni par l'opérateur, qui effectue des déplacements élémentaires de valeur $dz = -dr = +Vdt$:

$$\mathcal{T} = \int_{x=r_1}^{r_2} \frac{Mr_0^2 v_0^2}{r^3} (-dr) = \frac{1}{2} Mr_0^2 v_0^2 \left(\frac{1}{r_1^2} - \frac{1}{r_2^2} \right).$$

L'énergie potentielle de pesanteur ne varie pas, ce travail doit donc s'identifier à la variation d'énergie cinétique du mobile. Nous vérifions ainsi :

$$\begin{aligned} \Delta \mathcal{E}_C &= \frac{1}{2} M(V_1^2 - V_0^2) = \frac{1}{2} M(r_1^2 \dot{\theta}_1^2 + V^2) - (v_0^2 + V^2) \\ &= \frac{1}{2} M \left(\frac{r_0^2 v_0^2}{r_1^2} - v_0^2 \right) = \mathcal{T}. \end{aligned}$$

7

1) Les forces appliquées au pendule sont son poids, et la tension du fil, que nous ne connaissons pas, *a priori*, et qu'il nous importe assez peu d'explicitier si nous pouvons nous en passer.

Or, la tension du fil passe par le point A, mais pas par O : dans l'expression du théorème du moment cinétique, il est donc plus intéressant d'utiliser le point A pour « éliminer » la tension du fil.

Exprimons la dérivée du moment cinétique au point A, en tenant compte de son mouvement :

$$\begin{aligned} \frac{dL_A}{dt} &= \frac{d}{dt} (\vec{AM} \wedge m\vec{v}_M) = (\vec{v}_M - \vec{v}_A) \wedge m\vec{v}_M + \vec{AM} \wedge m \frac{d\vec{v}_M}{dt} \\ &= m\vec{v}_M \wedge \vec{v}_A + \vec{M}_A \end{aligned}$$

où le moment des forces extérieures en A se réduit à celui du poids :

$$\vec{M}_A = \vec{AM} \wedge m\vec{g} = -mgL \sin \theta \vec{e}_z.$$

L'équation du mouvement donnée par le théorème du moment cinétique est

$$\text{donc : } \frac{dL_A}{dt} = \vec{M}_A + m\vec{v}_M \wedge \vec{v}_A.$$

2) La vitesse du point M est :

$$\vec{v}_M = \frac{d(\vec{OA} + \vec{AM})}{dt} = (\dot{x}_A + L\dot{\theta} \cos \theta) \vec{e}_x + (L\dot{\theta} \sin \theta) \vec{e}_y$$

nous obtenons donc :

$$m\vec{v}_M \wedge \vec{v}_A = m\dot{x}_A L\dot{\theta} \sin \theta \vec{e}_z \quad (\text{qui est d'ordre deux})$$

et le moment cinétique en A du pendule :

$$L_A = \vec{AM} \wedge m\vec{v}_M = mL(L\dot{\theta} + \dot{x}_A \cos \theta) \vec{e}_z \approx mL(L\dot{\theta} + \dot{x}_A) \vec{e}_z.$$

Conservons les seuls termes linéaires en θ , $\dot{\theta}$ ou $\dot{x}_A$ dans l'équation du mouvement, que nous projetons sur l'axe (Oz). Il nous reste simplement :

$$mL(L\ddot{\theta} + \ddot{x}_A) = -mgL\theta$$

$$\text{soit encore : } \ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \omega^2 \frac{x_0}{L} \sin \omega t$$

où $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ est la pulsation propre du pendule simple.

3) En régime sinusoïdal forcé établi, il vient :

$$\theta = \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{x_0}{L} \sin \omega t.$$

4) Le pendule entre en résonance pour $\omega = \omega_0$, ce qui remet bien entendu en cause le traitement linéaire.

Si la pulsation excitatrice est inférieure à ω_0 , nous voyons que le mouvement du pendule est en phase avec l'excitation, alors qu'il est en opposition de phase pour $\omega > \omega_0$.

Ces résultats peuvent être observés très facilement en agitant l'extrémité d'une règle (ce n'est pas un pendule simple, mais les conclusions restent utilisables) dont on tient l'extrémité entre deux doigts.

8

1) Le système est déterminé par trois paramètres :

la position de la masse m_1 est repérée par $z(t)$, celle de m_2 par $\ell(t)$ et $\theta(t)$.

Il faut trois équations, la distance entre O_1 et O_2 aussi, on en déduit :

$$z(t) + \ell(t) = \text{cte} \quad (1)$$

Le système constitué des deux masses, du fil et des poulies, est conservatif, on peut donc écrire :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \text{cte}.$$

$$\text{Or } \vec{O_2 M_2} = \ell(t) \vec{e}_r$$

$$\text{donc } \vec{v}(M_2) = \frac{d\ell}{dt} \vec{e}_r + \ell(t) \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta.$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_K &= \frac{1}{2} m_1 v^2(M_1) + \frac{1}{2} m_2 v^2(M_2) \\ &= \frac{1}{2} m_1 \dot{z}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{\ell}^2 + (\ell \dot{\theta})^2) = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{\ell}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\ell \dot{\theta})^2 \end{aligned}$$

(car $\dot{z} = -\dot{\ell}$ d'après l'équation (1)). L'énergie potentielle de pesanteur est (en utilisant (1)) :

$$\mathcal{E}_P = -m_1 g z - m_2 g \ell \cos \theta + \text{cte} = m_1 g \ell - m_2 g \ell \cos \theta + \text{cte}'.$$

La conservation de l'énergie s'écrit alors :

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{\ell}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\ell \dot{\theta})^2 + g \ell (m_1 - m_2 \cos \theta) = \text{cte}.$$

On peut écrire cette équation sous la forme :

$$\begin{aligned} (m_1 + m_2) \dot{\ell} \ddot{\ell} + m_2 (\ell \dot{\ell} \dot{\theta}^2 + \ell^2 \ddot{\theta}) \\ + m_1 g \dot{\ell} - m_2 g \dot{\ell} \cos \theta + m_2 g \ell \dot{\theta} \sin \theta = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

La dernière équation nous est donnée ou bien par la relation fondamentale de la dynamique appliquée à la masse m_2 , projetée sur $\vec{e}_\theta$, ou bien par le théorème du moment cinétique en O_2 appliqué à la masse m_2 (ces deux méthodes permettent d'éliminer la force tension du fil).

Attention : l'énergie mécanique de la masse m_2 ne se conserve pas, la tension du fil n'est pas orthogonale au mouvement, son travail est *a priori* non nul.

• 1^{re} méthode

Les forces appliquées à m_2 sont le poids et la tension du fil (portée par $\vec{e}_r$). La relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_\theta$ donne l'équation :

$$(2\dot{\ell} \dot{\theta} + \ell \ddot{\theta}) = -g \sin \theta \quad (3)$$

(en effet, $\vec{a}(M_2) \cdot \vec{e}_\theta = 2\dot{\ell} \dot{\theta} + \ell \ddot{\theta}$).

Corrigés

En reportant l'équation (3) dans l'équation (2), celle-ci se simplifie et donne, après simplification par ℓ :

$$(m_1 + m_2)\ddot{\ell} + m_1 g - m_2 g \cos \theta - m_2 \ell \dot{\theta}^2 = 0 \quad (2 \text{ bis})$$

• 2^e méthode

Le théorème du moment cinétique en O_2 , appliqué à m_2 , s'écrit :

$$\frac{d\vec{L}_{O_2}}{dt} = \vec{O_2 M_2} \wedge m_2 \vec{g} \quad \text{avec} \quad \vec{L}_{O_2} = m_2 \vec{O_2 M_2} \wedge \vec{v}(M_2) = m_2 \ell^2 \dot{\theta} \vec{e}_z,$$

d'où $m_2(2\ell \dot{\ell} \dot{\theta} + \ell^2 \ddot{\theta}) = -m_2 g \ell \sin \theta$. En simplifiant par ℓ on retrouve bien l'équation (3).

2) $\dot{z}$ donc $\dot{\ell}$, θ , $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ sont des infiniment petits.

Les équations (2 bis) et (3) deviennent au premier ordre :

$$(m_1 + m_2)\ddot{\ell} + (m_1 - m_2)g = 0 \quad (2')$$

$$\ell \ddot{\theta} = -g \theta. \quad (3')$$

La première équation s'écrit $\ddot{\ell} = a$, d'où, avec des conditions initiales quelconques :

$$\ell(t) = \frac{1}{2}at^2 + \dot{\ell}_0 t + \ell_0$$

$y(t) = \ell(t)\theta(t)$, d'où $\ddot{y} = \ell \ddot{\theta} + 2\dot{\ell} \dot{\theta} + \ddot{\ell} \theta = (a - g)\theta$ en utilisant les équations (2') et (3'). Au premier ordre :

$y(t) = \ell_0 \theta(t)$, donc $\ddot{y} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{g}{\ell_0} y = 0$ (en remplaçant a par son expression). En posant :

$$\omega = \sqrt{\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{g}{\ell_0}}, \quad \text{on a, avec des conditions initiales quelconques :}$$

$$y(t) = y_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{y}_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$y(t)$ représente la projection de la position de m_1 sur l'axe horizontal (avec des petites oscillations).

Si $m_1 = m_2$ et $\dot{\ell}_0 = 0$, la longueur ℓ reste constante et les oscillations ont une pulsation égale à $\sqrt{\frac{g}{\ell_0}}$, on retrouve sous ces conditions les oscillations d'un pendule simple.

9

1) Le mobile est soumis à son poids, qui est vertical, et à la tension du fil, constamment dirigée vers l'origine O .

Ces forces « passent » par l'axe (Oz) : leur moment par rapport à l'axe (Oz) est nul : le moment cinétique du pendule par rapport à l'axe (Oz) est une constante du mouvement.

Calculons le moment cinétique en O :

$$\vec{L}_O = R \vec{e}_r \wedge m(R\dot{\theta} \vec{e}_\theta + R \sin \theta \dot{\phi} \vec{e}_\phi) = mR^2(\dot{\theta} \vec{e}_\phi - \sin \theta \dot{\phi} \vec{e}_\theta)$$

de sorte que :

$$L_z = \vec{e}_z \cdot \vec{L}_O = mR^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

cette grandeur étant inchangée au cours du mouvement, nous avons bien :

$$\sin^2 \theta \dot{\phi} = \text{cte} = A.$$

Nous pouvons remarquer que $\dot{\phi}$ ne peut pas changer de signe : le pendule tourne toujours dans le même sens autour de l'axe (Oz) : nous pouvons l'observer sur la simulation pour la vue de dessus.

Si le sinus de l'angle θ augmente, c'est-à-dire si le pendule s'écarte de la verticale, cette rotation se ralentit : c'est la même chose pour un patineur qui tourne sur lui-même et se met à écarter les bras.

2) Outre la conservation du sens de rotation du pendule autour de l'axe (Oz) , nous pouvons remarquer que l'inclinaison de celui-ci reste confinée entre deux valeurs particulières : l'angle θ évolue entre un minimum $\theta_{\min}$ et un maximum $\theta_{\max}$.

3) Le fil étant inextensible et son point de fixation immobile, la tension du fil ne travaille pas. Dans ces conditions l'énergie mécanique, somme de l'énergie cinétique :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

et de son énergie potentielle de pesanteur :

$$\mathcal{E}_P = mgR \cos \theta \quad (\text{origine prise à } z = 0)$$

est une constante du mouvement :

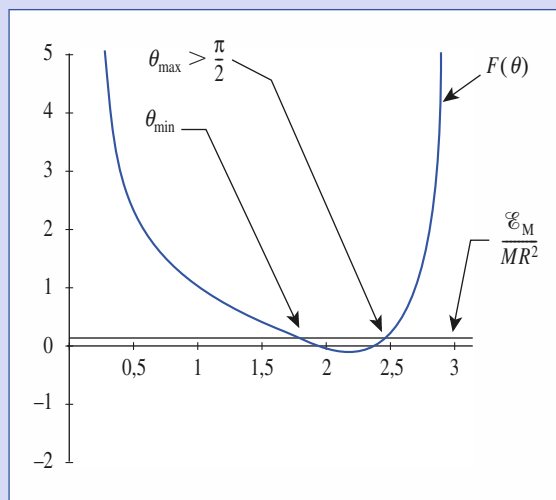
$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + mgR \cos \theta = \text{cte}.$$

Utilisons $\sin^2 \theta \dot{\phi}^2 = \text{cte} = A$, nous pouvons écrire la conservation de l'énergie sous la forme :

$$\frac{\mathcal{E}_M}{mR^2} = \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \left(\frac{A^2}{\sin^2 \theta} + \frac{g}{R} \cos \theta \right) = \frac{\dot{\theta}^2}{2} + F(\theta).$$

Le terme d'énergie cinétique lié au facteur $\dot{\theta}^2$ étant positif ou nul, nous voyons que le domaine accessible à l'angle θ est limité par la contrainte :

$$F(\theta) \leq \frac{\mathcal{E}_M}{mR^2}.$$



Nous pouvons tracer l'allure du graphe de $F(\theta)$ pour θ variant de 0 à π , indiqué ci-dessus, et faire apparaître les limites $\theta_{\min}$ et $\theta_{\max}$ accessibles au pendule. Notons que $\theta_{\max}$ est nécessairement compris entre $\frac{\pi}{2}$ et π , de sorte que l'altitude minimale du pendule est toujours négative. C'est plutôt rassurant : on voit mal comment le pendule pourrait tourner en restant orienté vers le haut, sans jamais redescendre...

Force centrale conservative Mouvement newtonien



Introduction

Kepler (1571-1630) énonça, entre 1604 et 1618, trois lois expérimentales sur le mouvement des planètes. Ces lois sont le résultat d'une étude systématique des observations accumulées par l'astronome danois Tycho Brahé (1546-1601) et de celles qu'il réalisa lui-même sur le mouvement de la planète Mars. C'est à partir de ces lois expérimentales que Newton édifia sa mécanique et sa théorie de la gravitation en 1687. La notion de force de gravitation, qui agit instantanément à distance sans nécessiter de support matériel pour sa transmission, a provoqué beaucoup de réticences de la part de certains de ses contemporains. Newton qui était parfaitement conscient de cette difficulté conceptuelle, a pu écrire, qu'a priori, « voilà qui me paraît d'une si grande absurdité que nulle personne ayant quelque capacité de raisonnement philosophique ne pourra jamais, ce me semble, y ajouter crédit ». L'expérience a donné à la théorie le crédit que lui contestait ses contradicteurs, mais le problème conceptuel soulevé par ces derniers n'était, certes, pas sans objet.

O B J E C T I F S

- Champ de forces centrales et conservatives.
- Interactions gravitationnelle et coulombienne.
- Discussion d'un mouvement à force centrale conservative.
- Mouvements observables dans un champ newtonien, les trois lois de Kepler, satellites.

P R É R E Q U I S

- Dynamique du point matériel.
- Théorème du moment cinétique.
- Forces centrales.
- Énergie du point matériel.

Forces centrales conservatives

1.1. Description du champ de force

1.1.1. Force centrale

Un champ de forces centrales de centre O vérifie : $\vec{F} = F\vec{e}_r$; le support de la force $\vec{F}$ passe par le point fixe O .

1.1.2. Champ de force conservative

Il est conservatif s'il est possible de lui associer une énergie potentielle $\mathcal{E}_p(\vec{r})$, de sorte que lors d'un déplacement élémentaire le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ s'écrit : $\vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\mathcal{E}_p$.

Sachant que le déplacement élémentaire est de la forme :

$$d(\vec{OM}) = d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\vec{e}_r.$$

Le vecteur $\vec{e}_r$ a une norme constante (unité), de sorte que : $\vec{e}_r \cdot d\vec{e}_r = 0$. Le travail élémentaire de la force centrale est donc nul pour tout déplacement perpendiculaire à $\vec{e}_r$, qui garde constante la distance r au point fixe O en faisant varier la direction repérée par les angles θ et φ des coordonnées sphériques (doc. 1.). Nous en déduisons que l'énergie potentielle ne dépend que de la distance r au centre de force, pas de la direction :

$$\mathcal{E}_p(\vec{r}) = \mathcal{E}_p(r, \theta, \varphi) = \mathcal{E}_p(r).$$

Utilisant alors $\vec{F} \cdot d\vec{r} = Fdr$, nous pouvons affirmer que :

Un champ de force centrale conservative est de la forme $\vec{F} = F(r)\vec{e}_r$ avec $F(r) = -\frac{d\mathcal{E}_p(r)}{dr}$, $\mathcal{E}_p(r)$ désignant l'énergie potentielle (définie à une constante près) associée à ce champ de force.

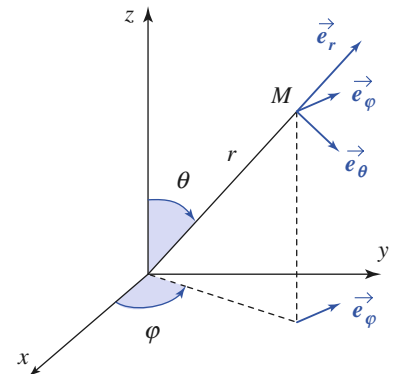
Remarque : Il existe des champs de forces centrales non conservatifs ; c'est le cas de certaines forces de contact.

1.1.3. Attraction et répulsion

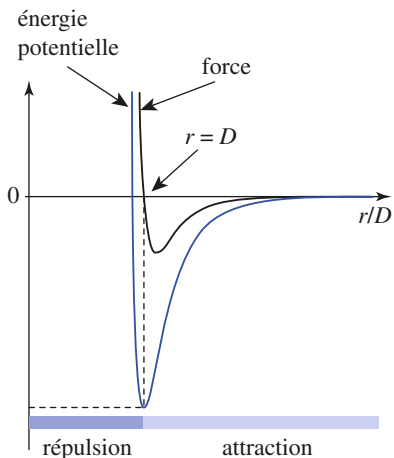
La force est attractive lorsqu'elle est dirigée vers O , soit : $F(r) < 0$. L'énergie potentielle est alors une fonction croissante de la distance r au centre de force O .

Elle est au contraire répulsive si $F(r) > 0$, donc lorsque l'énergie potentielle est une fonction décroissante de la distance.

Sur le document 2 est représentée une fonction énergie potentielle $\mathcal{E}_p(r)$ qui peut par exemple décrire l'interaction entre deux molécules distantes de r : à distance supérieure à D , la force d'interaction est attractive (c'est la force de Van der Waals, responsable, par exemple, de la cohésion de l'eau en phase liquide, ou à l'origine d'écarts à la loi des gaz parfaits en phase gazeuse). À courte distance ($r < D$), nous observons une répulsion brutale : les nuages électroniques des molécules se repoussent fortement lorsqu'elles viennent « au contact ».



Doc. 1. Coordonnées sphériques d'axe (Oz).



Doc. 2. Énergie potentielle d'interaction de deux molécules.

1.2. Interaction gravitationnelle

1.2.1. Loi de gravitation

Deux points matériels M_1 et M_2 , de masses m_1 et m_2 et distants de r , exercent l'un sur l'autre une force attractive, appelée force de gravitation, telle que :

$$\vec{F}_{M_1 \rightarrow M_2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_{12}$$

$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ est une constante universelle.

$\vec{e}_{12}$ est le vecteur unitaire de l'axe $M_1 M_2$ orienté de M_1 vers M_2 (doc. 3).

Cette loi, dite *de gravitation universelle*, a été formulée par Newton pour expliquer les orbites planétaires.

La *masse pesante* qui intervient dans l'expression de la force de gravitation est identique à la *masse inerte* de la relation fondamentale de la dynamique. Il s'agit là d'un *postulat supplémentaire*, dont la validité est confirmée par toutes les expériences.

1.2.2. Champ de gravitation d'un astre

Le champ de gravitation créé par un ensemble de points matériels P_i ($i = 1 \dots N$) de masses m_i est, au point M , la superposition des champs de gravitation créés par chacun des points P_i :

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = \sum_{i=1}^N -G m_i \frac{\vec{P_i M}}{P_i M^3}$$

Le champ de gravitation engendré par un corps est la superposition des champs de gravitation engendrés par les éléments qui le composent. En notant P le point courant décrivant l'astre (doc. 4.), et en découpant le corps en volumes élémentaires $d\tau_P$, de masse $dm = \rho(P) d\tau_P$, où ρ est la masse volumique de l'élément considéré, nous avons :

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = \iiint_{\text{astre}} -G \rho(P) \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\tau_P$$

Son expression est en générale délicate à établir, mais nous pourrions en pratique nous contenter d'en utiliser une expression dans les cas suivants :

■ L'astre possède une symétrie sphérique

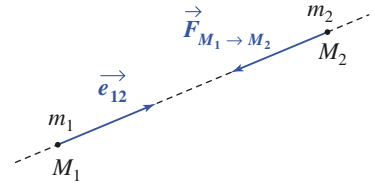
Notons O le centre de l'astre sphérique, pour lequel la masse volumique ne dépend que de la distance au centre : $\rho(P) = \rho(r_P)$, et R son rayon (doc. 5). La masse totale de cet astre est :

$$M_{\text{astre}} = \iiint_{\text{astre}} \rho(P) d\tau_P = \int_{r_P=0}^R \rho(r_P) 4\pi r_P^2 dr_P$$

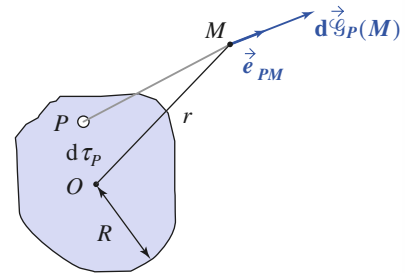
En dehors de l'astre, c'est-à-dire à distance $r > R$, le champ de gravitation prend la forme très simple :

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = -G M_{\text{astre}} \frac{\vec{OM}}{OM^3} = -G M_{\text{astre}} \frac{\vec{e}_r}{r^2}$$

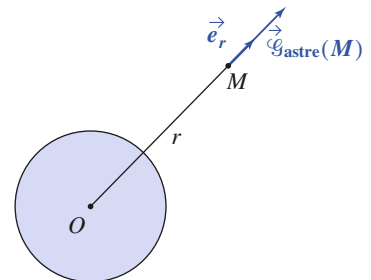
et s'identifie donc au champ qui, par un point matériel de masse M , serait placé au centre O de l'astre à symétrie sphérique.



Doc. 3. Force d'attraction gravitationnelle (force attractive).



Doc. 4. Décomposition du champ de gravitation



Doc. 5. Astre à symétrie sphérique

■ *L'astre est observé à grande distance*

Assimiler la Terre, la Lune, le Soleil à des astres à symétrie sphérique est une hypothèse très raisonnable, mais ce n'est qu'une approximation.

Plus généralement, pour un astre de forme plus ou moins torturée, l'expression du champ de gravitation :

$$\vec{g}(M) = -GM_{\text{astre}} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

où M est la masse totale de l'astre et O son centre d'inertie, constitue une excellente approximation lorsque la distance d'observation est grande devant le rayon R de l'astre : $r \gg R$.

Ce résultat correspond alors au terme prépondérant issu du calcul complet (et complexe) du champ de gravitation de l'astre. Bien entendu, l'approximation est valable à distance r d'autant plus faible que l'astre possède une physionomie quasi sphérique.

Le champ de gravitation engendré par un astre de masse M_{astre} , de centre d'inertie O , en un point M situé à l'extérieur de l'astre est :

$$\vec{g}(M) = -GM_{\text{astre}} \frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3} = -GM_{\text{astre}} \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Cette expression est exacte dans le cas d'un astre à symétrie sphérique, et constitue une bonne approximation du champ de gravitation si l'astre est quasi sphérique ou bien à distance r suffisamment grande par rapport à la dimension caractéristique R d'un astre peu régulier.

1.2.3. Pesanteur terrestre

Au voisinage de la surface terrestre, un objet de masse m est soumis à son **poids** :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

En première approximation, le poids est égal à la force de gravitation exercée par la Terre. Cette force est quasiment uniforme dans un domaine dont les dimensions sont petites par rapport au rayon terrestre R_T . D'où :

$$\vec{g} \approx -G \frac{m_T}{R_T^2} \vec{e}_r.$$

Nous verrons une définition plus précise du poids : elle sera donnée lors de l'étude de la dynamique terrestre au *chapitre 8*.

Il est bien entendu impossible d'assimiler la norme du champ de gravitation à une constante pour étudier le mouvement des satellites : l'altitude d'un satellite terrestre géostationnaire est de l'ordre de 36 000 km, non négligeable par rapport au rayon terrestre $R_T = 6\,400$ km.

1.3. Interaction coulombienne

Une charge Q en un point P et une charge q en un point M , immobiles, interagissent en exerçant l'une sur l'autre une force. La force subie par le point matériel chargé M est, dans le vide :

$$\vec{f}_{P \rightarrow M} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}.$$

Notons l'analogie formelle avec la loi d'attraction gravitationnelle :

$$\vec{f}_{P \rightarrow M} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{PM^3} \leftrightarrow \vec{f}_{P \rightarrow M} = -GmM \frac{\vec{PM}}{PM^3}.$$

Remarquons aussi que la force d'origine électrique est attractive pour des charges de signe opposé, et répulsive pour des charges de même signe. Pour la gravitation, la force est toujours attractive.

Remarque : Comme dans le cas gravitationnel, la force exercée sur le point matériel M chargé reste applicable lorsque le point P est remplacé par une distribution de charges à symétrie sphérique (et rayon R) centrée en P : la force se calcule alors, hors de cette distribution ($PM > R$), comme si toute la charge Q de cette distribution était concentrée en P .

Application 1

La constante de gravitation vaut $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI.

La constante d'interaction électrostatique vaut :

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ SI.}$$

Précisez les unités du système international correspondant à ces deux constantes.

Comparer les interactions gravitationnelles et électrostatiques entre deux électrons. (Charge $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C et masse $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg).

La quantité G s'exprime sous la forme du produit d'une force par une distance au carré, divisé par une masse au carré donc :

$$[G] = \{MLT^{-2}\} \cdot L^2 \cdot M^{-2} = M^{-1}L^3T^{-2}.$$

On notera donc :

$$G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}.$$

La quantité $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ s'exprime sous la forme du produit d'une force par une distance au carré, divisé par une charge au carré, donc :

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right] = \{MLT^{-2}\} \cdot L^2 \cdot Q^{-2} = MQ^{-2}L^3T^{-2}.$$

On pourrait écrire : $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ kg} \cdot \text{C}^{-2} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$,

mais en réalité ϵ_0 est homogène à des farads par mètre, et on écrira :

$$\left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right] \approx 9 \cdot 10^9 \text{ m} \cdot \text{F}^{-1}.$$

La dépendance de ces interactions en fonction de la distance séparant les deux électrons étant la même pour les deux interactions, nous avons simplement :

$$\frac{f_{\text{électrostatique}}}{f_{\text{gravitationnelle}}} = \left(\frac{e}{m} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} G \right) = 4,2 \cdot 10^{42}.$$

Cet ordre de grandeur justifie que pour l'étude de mouvements de particules chargées, il est en général tout à fait inutile de prendre en compte les forces de gravitation.

En revanche, pour les trajectoires de satellites autour d'un astre, seule la gravitation interviendra.

1.4. Champ newtonien

Pour la gravitation comme pour l'interaction coulombienne, nous avons obtenu une force subie par le point M (de masse m ou de charge q), situé à distance r du centre de force O de la forme :

$$\vec{F}_{\rightarrow M} = -\alpha \frac{\vec{OM}}{OM^3} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Nous parlerons de champ newtonien (ou coulombien) lorsque le champ de force centrale possède une intensité inversement proportionnelle à la distance

au centre O au carré :

$$\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Nous identifions immédiatement l'énergie potentielle, définie à une constante près :

$$\frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr} = -F(r) = +\frac{\alpha}{r^2} \Rightarrow \mathcal{E}_P(r) = -\frac{\alpha}{r} + \text{cte.}$$

Un champ de force centrale newtonien est de la forme : $\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}$.

L'énergie potentielle associée est : $\mathcal{E}_P(r) = -\frac{\alpha}{r} + \text{cte.}$

Le champ de force newtonien est attractif lorsque la constante d'interaction α est positive, répulsif le cas échéant.

- Pour un point matériel M de masse m évoluant dans le champ de gravitation d'un astre sphérique de masse M , nous avons : $\alpha = GmM$, et l'interaction est attractive.
- Pour un point matériel M portant la charge q évoluant dans le champ électrostatique engendré par une charge Q au point O , la constante d'interaction devient : $\alpha = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}$.

2 Mouvement à force centrale conservative

2.1. Description du mouvement

2.1.1. Coordonnées polaires

Nous savons que lors d'un mouvement où il est soumis à un champ de force centrale, de centre O fixe, dans un référentiel galiléen, la trajectoire d'un point matériel est en général dans un plan (passant par O et perpendiculaire au moment cinétique constant $\vec{L}_O$; cf. chapitre 6).

Pour repérer le mouvement du point matériel dans ce plan, il nous suffit de deux coordonnées. La force étant constamment radiale, nous ferons le choix des coordonnées polaires (r, θ) de centre O (doc.6.) :

$$\vec{OM}(t) = r\vec{e}_r \text{ et } \vec{F} = F(r)\vec{e}_r \quad (\text{rappelons que } \vec{e}_r \text{ dépend de } \theta!).$$

Les vitesses et accélérations du mobile s'écrivent alors :

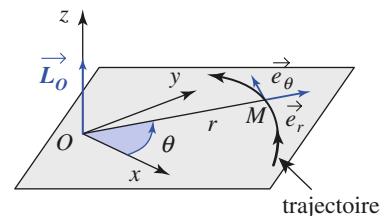
$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\begin{aligned} \text{et } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} &= \left(\ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \right) + \left(\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}^2\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \right) \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta. \end{aligned}$$

2.1.2. Équations du mouvement plan

En écrivant la relation fondamentale de la dynamique, en projection sur les deux vecteurs de la base locale, nous obtenons donc :

$$\begin{cases} \text{équation radiale} & \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \frac{F(r)}{m} = -\frac{1}{m} \frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr} \\ \text{équation orthoradiale} & 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 0. \end{cases}$$



Doc. 6. Coordonnées polaires dans le plan de la trajectoire

Nous obtenons donc en général un système d'équations différentielles couplées, d'ordre deux, en $r(t)$ et $\theta(t)$, qui n'est pas linéaire... Nous ne pourrions certainement pas en donner des solutions analytiques simples dans le cas général !

L'obtention d'une expression exacte des coordonnées polaires $r(t)$ et $\theta(t)$, dans le plan de la trajectoire d'un point matériel soumis à un champ de force centrale est un problème en général complexe, qui nécessite la résolution d'un système d'équations différentielles non linéaires couplées.

2.2. Lois de conservation

Le problème s'annonce complexe, et toute information est bonne à prendre ! En particulier, nous pouvons dégager des lois de conservation pour le mouvement étudié, qui nous donneront autant d'équations utilisables...

2.2.1. Conservation du moment cinétique

En remarquant que : $2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})$, nous voyons que la projection orthoradiale de la relation fondamentale de la dynamique nous permet de retrouver la loi des aires :

$$r^2\dot{\theta} = \text{cte} = C \text{ (constante des aires).}$$

Nous savons que celle-ci traduit la conservation du moment cinétique du point matériel au point O fixe (cf. *chapitre 6*).

La constante des aires C étant déterminée par les conditions initiales, nous pouvons ramener le système précédent aux équations suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{r} - \frac{C^2}{r^3} = \frac{F(r)}{m} = -\frac{1}{m} \frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr} \\ \dot{\theta} = \frac{C}{r^2}. \end{cases}$$

Il nous reste ainsi une équation différentielle d'ordre deux en $r(t)$ à résoudre. Celle-ci n'est toujours pas linéaire, et nous ne saurons pas en donner de solution simple en général. Si toutefois celle-ci était accessible, il suffirait de reporter $r(t)$ dans la seconde équation pour obtenir $\theta(t)$ par intégration par rapport au temps.

L'utilisation de la loi des aires permet de ramener le problème à une seule équation différentielle en $r(t)$, d'ordre deux, et encore non linéaire.

2.2.2. Conservation de l'énergie

Observons le second membre de l'équation radiale du mouvement. Nous pouvons l'intégrer par rapport à la variable r pour faire apparaître l'énergie potentielle. Pour cela, multiplions les deux membres de cette équation par $\dot{r} = \frac{dr}{dt}$, ce qui nous donne :

$$\ddot{r}\dot{r} - C^2 \frac{\dot{r}}{r^3} = -\frac{1}{m} \frac{dr}{dt} \frac{d\mathcal{E}_P(r)}{dr}$$

ou encore :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \frac{C^2}{r^2} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{m} \mathcal{E}_P(r) \right)$$

qui s'intègre par rapport au temps en : $\frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{C^2}{r^2}\right) + \mathcal{E}_P(r) = \text{cte}$ qui n'est rien d'autre que la traduction de la conservation de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ du mobile, la force radiale étant conservative :

$$\text{Cte} = \mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}mv^2 + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{C^2}{r^2}\right) + \mathcal{E}_P.$$

La vitesse radiale peut être extraite de cette expression :

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r} = \pm \sqrt{\mathcal{E}_M - \frac{mC^2}{2r^2} - \mathcal{E}_P(r)}.$$

Les grandeurs $\mathcal{E}_M$ et C sont des constantes du mouvement, déterminées à partir des conditions initiales, et la fonction $\mathcal{E}_P(r)$ caractérise le champ de force centrale conservative dans lequel évolue le point matériel. Le choix du signe de la racine dépend des conditions antérieures du mouvement.

Cette expression fait apparaître une équation différentielle d'ordre un, qui peut se prêter assez aisément à un calcul numérique (en utilisant la méthode de résolution d'Euler, par exemple, cf. *Annexe*).

Notons que, dans le cas général, l'obtention d'une solution exacte de cette équation différentielle reste encore peu probable !

L'utilisation de la conservation de l'énergie permet d'obtenir une équation différentielle non linéaire d'ordre un en $r(t)$.

2.3. Discussion du mouvement radial

2.3.1. Énergie potentielle effective

Les conservations du moment cinétique et de l'énergie nous ont permis d'écrire :

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} + \mathcal{E}_P(r) = \mathcal{E}_M = \text{cte}.$$

Nous pouvons encore écrire cette équation sous la forme :

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \mathcal{E}_M$$

où la fonction $\mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r)$ est homogène à une énergie :

$$\mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + \mathcal{E}_P(r).$$

Nous appellerons cette fonction *l'énergie potentielle effective* du mouvement.

Remarque : Attention ! cette fonction dépend de r , comme la fonction énergie potentielle $\mathcal{E}_P(r)$ associée à la force centrale, mais aussi du mouvement étudié : son expression fait intervenir la constante des aires, donc les conditions initiales.

2.3.2. Domaine accessible à la trajectoire

Le terme $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$ est par nature positif ou nul. Le domaine des valeurs de r accessibles au mouvement est donc restreint aux valeurs telles que :

$$\mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) \leq \mathcal{E}_M.$$

Lorsque l'égalité survient, $\dot{r}$ s'annule : la distance au centre de force O atteint une valeur extrême, qui peut être un minimum ou un maximum.

Le domaine des valeurs de r accessible à la trajectoire est défini par $\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) \leq \mathcal{E}_M$, où la fonction énergie potentielle effective est définie par :

$$\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + \mathcal{E}_P(r). \text{ Cette quantité dépend des conditions initiales.}$$

Remarque : À l'instant où $\dot{r}$ s'annule, l'accélération radiale n'est pas nulle a priori, et $\dot{r}$ change de signe. C'est ce qui fait basculer le signe devant la racine que nous avons obtenue au § 2.2. précédent pour exprimer $\frac{dr}{dt}$.

2.3.3. Énergie potentielle et énergie potentielle effective

Cette discussion du domaine accessible à la trajectoire est formellement analogue à celle que nous avons développée au chapitre 3. Nous savions déjà que le domaine accessible à la trajectoire doit vérifier :

$$\mathcal{E}_P(r) = \mathcal{E}_M - \mathcal{E}_K \leq \mathcal{E}_M.$$

Application 2

Distance de plus courte approche d'un météore

Un météore de masse m , négligeable devant la masse M_T de la Terre, arrive de l'infini avec la vitesse $\vec{v}_0$ par rapport à la Terre. Son paramètre d'impact est $OH = b$ (doc. 7). Calculer sa distance $r_{\min}$ de plus courte approche de la Terre, en fonction de v_0 , b , M_T , G constante de gravitation et R_T rayon de la Terre.

Pour l'étude du mouvement relatif du météore par rapport à la Terre, on se place dans le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_0$. Ce référentiel a son origine au centre O de la Terre, et ses axes (Ox) , (Oy) et (Oz) sont respectivement parallèles à ceux de Copernic, de directions supposées fixes (cf. chapitre 9).

Dans $\mathcal{R}_0$ l'énergie mécanique du météore est :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

Remarquons que le moment cinétique $\vec{L}_O$ est conservé quand on fait « glisser » $m\vec{v}_0$ sur la droite support D . En conséquence :

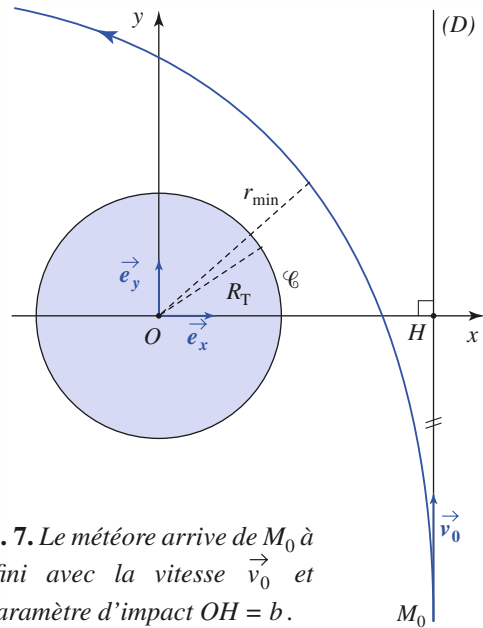
$$\vec{L}_O = \vec{OH} \wedge m\vec{v}_0 = mbv_0\vec{e}_z$$

d'où la constante des aires : $C = \frac{L_{Oz}}{m} = bv_0$ et l'expression de l'énergie potentielle effective :

$$\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) = \frac{m(bv_0)^2}{2r^2} - G\frac{M_T m}{r}.$$

La distance de plus courte approche est solution de l'équation $\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) = \mathcal{E}_M$, soit :

$$r_{\min} = -G\frac{M_T}{v_0^2} + \sqrt{\left(G\frac{M_T}{v_0^2}\right)^2 + b^2}.$$



Doc. 7. Le météore arrive de M_0 à l'infini avec la vitesse $\vec{v}_0$ et le paramètre d'impact $OH = b$.

$r_{\min}$ est une fonction croissante de b . Le météore contournera la Terre sans la rencontrer si :

$$r_{\min} > R_T$$

c'est-à-dire si :

$$b > b_{\min} = R_T \sqrt{1 + 2G\frac{M_T}{R_T v_0^2}}.$$

Pour le mouvement à force centrale, l'énergie cinétique ne peut s'annuler : en effet, la constante des aires n'est, en général, pas nulle, et la composante orthoradiale de la vitesse $v_\theta = r\dot{\theta} = \frac{C}{r}$ ne s'annule pas.

Ici, c'est la fonction énergie potentielle effective que nous utilisons, et non plus la seule énergie potentielle, car nous avons :

$$\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) = \mathcal{E}_M - \frac{1}{2}m\dot{r}^2 \leq \mathcal{E}_M.$$

2.4. Observation de quelques mouvements

2.4.1. Énergie potentielle en $\frac{1}{r^n}$

Considérons une énergie potentielle d'expression simple, par exemple :

$$\mathcal{E}_P(r) = -\frac{K}{r^n}, \text{ soit } F(r) = -\frac{nK}{r^{n+1}}.$$

Le champ de forces est attracteur si nK est positif, répulsif le cas échéant.

L'oscillateur harmonique spatial isotrope correspond ici à $n = -2$ et $K < 0$: $\mathcal{E}_P = |K|r^2$.

Un champ newtonien correspond à $n = 1$, attractif pour $K > 0$, répulsif sinon.

2.4.2. Cas d'un champ répulsif

Envisageons, dans un premier temps, un champ répulsif : la fonction énergie potentielle $\mathcal{E}_P(r)$ est décroissante, de même que le terme $\frac{mC^2}{2r^2}$.

L'énergie potentielle effective est donc une fonction strictement décroissante de la distance au centre de force, qui diverge en $r = 0$ (doc. 8).

Le graphe de $\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r)$, auquel nous superposons la droite horizontale représentant l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M$ fait alors apparaître un minimum $r_{\min}$ qui peut être atteint si le point matériel se dirige initialement vers les r décroissants.

Dans tous les cas, il est clair que nous avons affaire à un état de diffusion, le point matériel finissant toujours par s'éloigner indéfiniment du centre O (doc. 9).

2.4.3. Cas d'un champ attractif

Ce cas est *a priori* beaucoup plus riche : nous pouvons imaginer que le point matériel peut échapper à l'attraction vers le centre O (état de diffusion), ou bien rester au voisinage (état lié), ou même pire comme nous allons le voir...

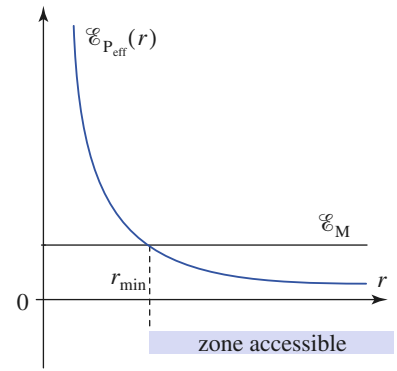
Ces différents cas apparaissent naturellement en traçant le graphe de l'énergie potentielle effective :

$$\mathcal{E}_{\text{P}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{K}{r^n} \text{ (avec } K \text{ du signe de } n\text{)}.$$

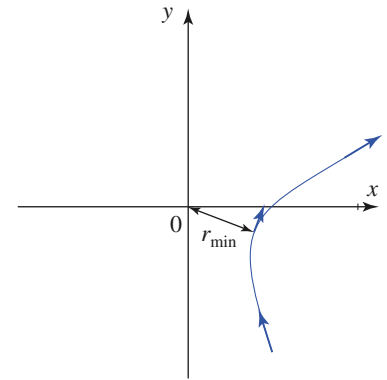
■ Cas n° 1 : $n < 0$ (et $K < 0$)

L'énergie potentielle effective tend vers $+\infty$ en $r \rightarrow 0$ où le terme cinétique l'emporte, et en $r \rightarrow +\infty$ où le terme potentiel l'emporte. Son graphe fait apparaître une cuvette, et le tracé de la constante énergie mécanique fait apparaître une distance minimale $r_{\min}$ et une distance maximale $r_{\max}$ entre lesquelles r peut varier (doc. 10).

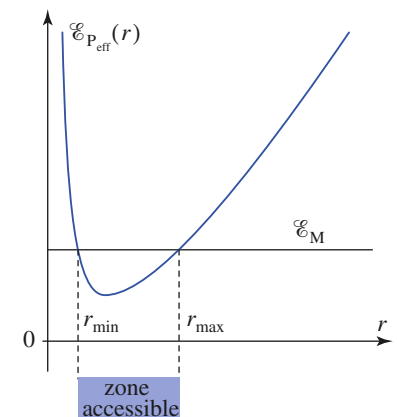
La simulation du mouvement fait apparaître une trajectoire qui n'est en général pas fermée, pour laquelle la distance au centre de force O oscille entre $r_{\min}$ et $r_{\max}$ (doc. 11).



Doc. 8. Énergie potentielle effective dans un cas répulsif ($n = 1$, $k < 0$).

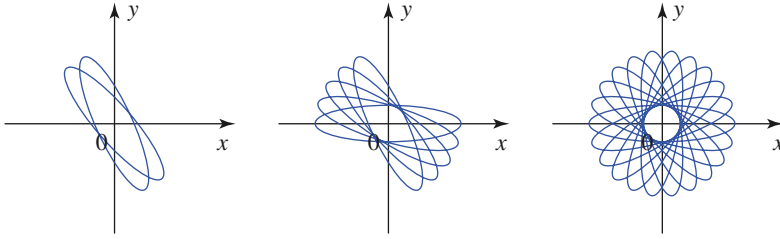


Doc. 9. État de diffusion, avec passage par la distance d'approche minimale $r_{\min}$.



Doc. 10. Énergie potentielle effective pour $n < 0$ (ici $n = -1, 2$) et $k < 0$.

Remarque : Le cas $n = -2$ est particulier, puisqu'il s'agit alors d'un oscillateur harmonique spatial : $\mathcal{E}_p(r) = |K|r^2$ et $F(r) = 2kr = -2|k|r$. Nous savons que dans ce cas la trajectoire est fermée : c'est une ellipse.



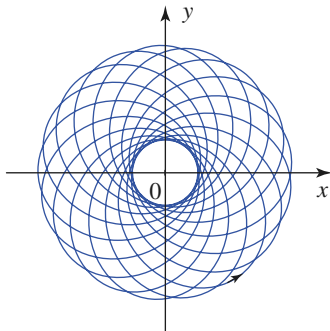
Doc. 11. Mouvement pour $n < 0$ (ici $n = -1,5$), oscillations de la distance au centre de force.

■ **Cas n° 2 : $0 < n < 2$ (et $K > 0$)**

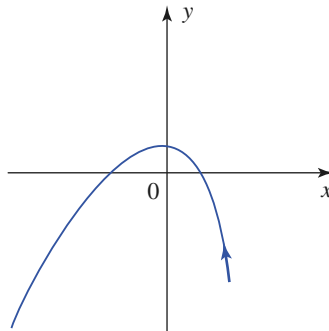
L'énergie potentielle effective diverge encore vers $+\infty$ en $r \rightarrow 0$ où le terme cinétique l'emporte. En revanche, elle tend vers zéro par valeurs négatives pour $r \rightarrow \infty$, faisant apparaître une courbe « en cuvette » (doc. 12).

Nous pouvons alors observer un état lié si $\mathcal{E}_M < 0$ (doc. 13a), ou un état de diffusion si $\mathcal{E}_M > 0$ (doc. 13b).

Remarque : Le cas du champ newtonien correspond ici à $n = 1$. Nous verrons plus loin que pour ce champ très particulier, les trajectoires des états liés sont fermées : ce sont des ellipses.



Doc. 13a. État lié ($n = 1,2$).



Doc. 13b. État de diffusion ($n = 1,2$).

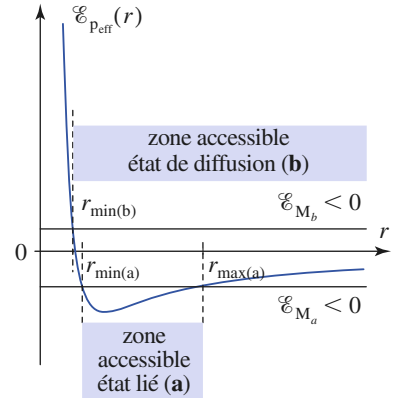
■ **Cas n° 3 : $n > 2$ (et $K > 0$)**

L'énergie potentielle effective diverge cette fois vers $-\infty$ en $r \rightarrow 0$ où le terme potentiel l'emporte, et elle tend vers zéro par valeurs positives pour $r \rightarrow \infty$, faisant apparaître une courbe « à bosse » : la fonction énergie potentielle effective passe cette fois par un maximum $\mathcal{E}_{p\text{eff max}}$ (doc. 14).

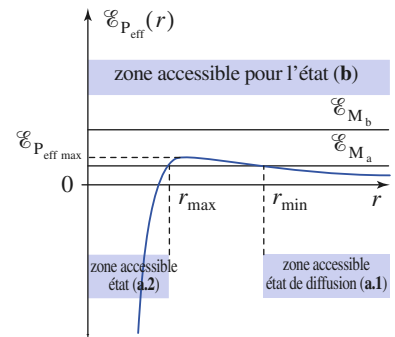
Si l'énergie mécanique est inférieure à ce maximum ($\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_{M_a}$ sur le doc. 14), nous pouvons observer un état de diffusion (cas de l'état a.1.), pour lequel la distance r ne peut descendre en deçà d'un minimum $r_{\min}$ (doc. 15a).

Pour une même valeur de l'énergie mécanique, nous pouvons aussi rencontrer un cas (état a.2.) où la distance r possède une borne supérieure $r_{\max}$, mais pas de borne inférieure non nulle : concrètement, cela signifie que la force attractive est trop forte à courte distance, et que le point matériel vient s'écraser sur le centre attracteur O !

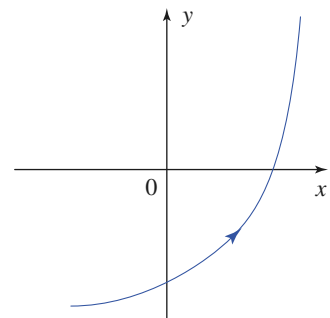
Si l'énergie est supérieure à $\mathcal{E}_{p\text{eff max}}$ (état b. sur le doc. 14), cette collision survient encore si le point matériel se dirige initialement vers le centre de force O (doc. 15b).



Doc. 12. Énergie potentielle effective pour $0 < n < 2$ ici ($n = 1,2$).



Doc. 14. Énergie potentielle effective pour $n > 2$ ici ($n = 3$).

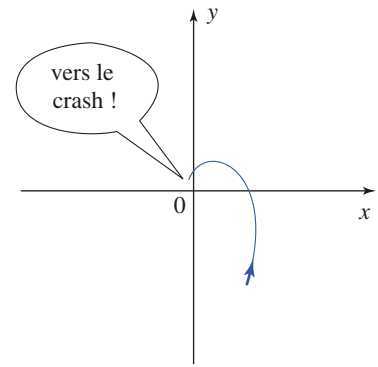


Doc. 15a. Le point matériel s'échappe !

Ces résultats sont assez exotiques... il est plutôt heureux que l'attraction gravitationnelle entre dans la catégorie $n < 2$!

Il ne faudrait pas conclure que de tels cas n'existent pas : les interactions de Van der Waals entre molécules correspondent à des forces attractives, avec $n = 6$. Toutefois, il existe un « garde-fou » à courte distance, sous la forme d'une répulsion très forte lorsque les nuages électroniques deviennent trop proches.

Dans le cas d'un champ de forces dérivant d'une énergie potentielle en $\frac{1}{r^n}$, l'utilisation de l'énergie potentielle effective permet une discussion qualitative simple, même si nous ne savons pas résoudre explicitement les équations du mouvement.



Doc. 15b. Il va s'écraser sur le centre attracteur.

3 Mouvement dans un champ newtonien

3.1. Le problème de Kepler

3.1.1. Importance des champs newtoniens

Un mouvement est dit keplerien lorsqu'il s'effectue sous l'action d'une force centrale en $\frac{1}{r^2}$, de centre de force fixe dans le référentiel galiléen d'étude, c'est-à-dire dans un champ de forces newtonien.

Le cas des champs newtoniens est évidemment important : il correspond à l'interaction gravitationnelle (entre corps à géométrie sphérique, en toute rigueur). Leur étude nous permettra donc de comprendre, par exemple, le mouvement des planètes gravitant autour du Soleil.

Le problème de Kepler concerne plus généralement toute une série de problèmes physiques, tant à l'échelle microscopique (interaction entre particules chargées), qu'à l'échelle macroscopique (interaction entre planète et satellite).

3.1.2. Les trois lois de Kepler

Kepler énonça trois lois expérimentales sur le mouvement des planètes. Ces lois sont le résultat d'une étude systématique des observations accumulées par l'astronome danois Tycho Brahé, et celles effectuées par Kepler en observant le mouvement de la planète Mars.

- *Première loi* (1605) : chaque planète décrit, dans le sens direct, une trajectoire elliptique dont le Soleil est un foyer.
- *Deuxième loi* (1604) : l'aire balayée par le rayon Soleil-planète est proportionnelle au temps mis pour la décrire.
- *Troisième loi* (1618) : le carré du temps de révolution sidérale d'une planète est proportionnel au cube du grand axe de l'ellipse qu'elle décrit. Notant T la période de révolution et a le demi-grand axe, le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est le même pour toutes les planètes gravitant autour du Soleil.

Nous connaissons bien la deuxième loi de Kepler : c'est la loi des aires.

La formation du système solaire à partir d'une nébuleuse originelle, possédant un moment cinétique initial qui a été conservé (système quasi isolé), est une hypothèse qui permet de comprendre pourquoi les planètes tournent toutes dans le même sens.

Dans le cas du mouvement newtonien, nous établirons le contenu des première et troisième lois expérimentales de Kepler. C'est à partir de ces lois expérimentales que Newton édifia sa théorie de la gravitation en 1687.

3.2. Satellites, trajectoires circulaires

3.2.1. Satellites

Dans ce paragraphe, l'interaction newtonienne correspond à l'attraction gravitationnelle subie par un satellite de masse m évoluant dans le champ de gravitation d'un astre de masse M .

La constante α (définie au §1.4.) est positive car le champ gravitationnel correspond à une force attractive : $\alpha = GmM$.

Par souci de simplicité, nous utiliserons les hypothèses suivantes :

- L'effet d'autres astres est ici négligé. Nous en reparlerons au *chapitre 9* : c'est l'effet des marées.
- La masse du satellite est supposée très inférieure à celle de l'astre. Dans ces conditions, nous considérerons que le satellite constitue un mobile de masse m évoluant dans un référentiel galiléen où l'astre de masse M est immobile, son centre O étant le centre du champ de force newtonien. Nous reviendrons sur cette hypothèse au *chapitre 10* lors de l'étude des systèmes de deux points matériels en interaction.

3.2.2. États liés

Les satellites restent par définition au voisinage de l'astre auprès duquel ils gravitent. C'est le cas des planètes orbitant autour du Soleil observées par Kepler.

Considérons l'énergie du point matériel, qui est ici une constante du mouvement :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv^2 + \mathcal{E}_P(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r} = \text{cte.}$$

Posons $r = \infty$ dans l'équation de conservation de l'énergie, nous obtenons : $\frac{1}{2}m\dot{r}^2 = \mathcal{E}_M$. Ce cas n'a de sens que si l'énergie est positive. À l'inverse, pour un satellite, la trajectoire se limite à des valeurs finies de la distance r : ces *états liés* correspondent à des valeurs négatives de l'énergie.

Les satellites correspondent à des mobiles en état lié évoluant dans le champ de gravitation, attractif, de l'astre autour duquel ils gravitent : leur énergie est négative.

3.2.3. Orbite circulaire

Calculons la vitesse v_c qu'il faut communiquer à un satellite pour que sa trajectoire soit un cercle de rayon r_c .

Sur ce cercle, l'accélération est : $\vec{a} = -\frac{v_c^2}{r_c}\vec{e}_r$, qui s'identifie à $\frac{\vec{F}}{m} = -\frac{\alpha}{m r_c^2}\vec{e}_r$,

où M est la masse de l'astre. Nous en déduisons :

La vitesse d'un satellite en trajectoire circulaire de rayon r_c est :

$$v_c = \sqrt{\frac{\alpha}{m r_c}} = \sqrt{\frac{GM}{r_c}}.$$

Nous pouvons alors vérifier que l'énergie du satellite :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv_c^2 - \frac{GmM}{r_c} = -\frac{1}{2}\frac{GmM}{r_c} = -\frac{\alpha}{2r_c}$$

est bien négative.

L'énergie associée à une trajectoire circulaire de rayon r_c est :

$$\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2r_c}.$$

3.2.4. Troisième loi de Kepler

La période de révolution du satellite en orbite circulaire est :

$$T = \frac{2\pi r_c}{v_c} = 2\pi \sqrt{\frac{mr_c^2}{\alpha}} = 2\pi \sqrt{\frac{r_c^3}{GM}}.$$

Dans le cas des planètes, satellites du Soleil, de masse $M_\odot$, pour la plupart en trajectoire (quasi) circulaire autour de notre étoile, Kepler a ainsi pu vérifier :

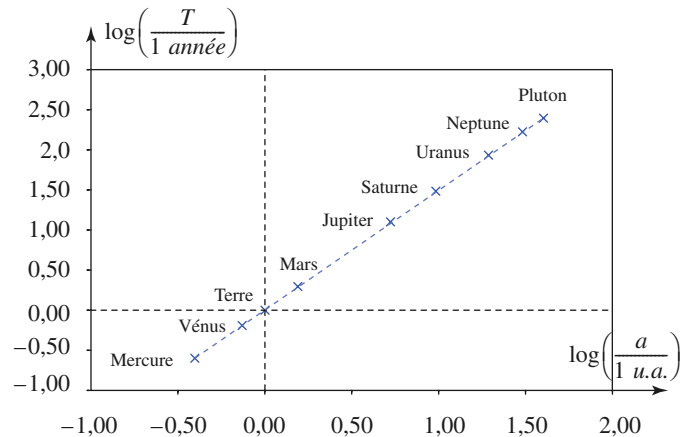
Dans le système solaire, les planètes en trajectoire circulaire autour du Soleil ont une période liée à leur rayon de giration par : $\frac{T^2}{r_c^2} = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}.$

Remarque : Pour une trajectoire elliptique, il faut remplacer le rayon r_c de la trajectoire circulaire par le demi-grand axe a de l'ellipse dans ce résultat.

Vérifions la troisième loi de Kepler dans le système solaire.

	demi-grand axe a (u.a.)	période T (années)	excentricité e
Mercure	0,387	0,241	0,205
Vénus	0,723	0,615	0,006
Terre	1,000	1,000	0,016
Mars	1,523	1,880	0,093
Jupiter	5,202	11,85	0,048
Saturne	9,554	29,47	0,055
Uranus	19,218	84,29	0,046
Neptune	30,109	164,78	0,008
Pluton	39,60	247,80	0,246

Doc. 16. Les planètes du système solaire.



Doc. 17. Tracé de $\log\left(\frac{T}{1 \text{ année}}\right)$ en fonction de $\log\left(\frac{a}{1 \text{ u.a.}}\right)$: c'est une droite de pente 3/2, donc $\frac{T^2}{a^3} = \text{cte.}$

Le tracé du document 17 permet de vérifier la troisième loi de Kepler.

3.2.5. Première vitesse cosmique

Dans le cas d'un satellite terrestre, $M = M_T$ masse de la Terre, et la vitesse minimale correspond au cas $r = R_T$ (rayon terrestre : $R_T \approx 6\,370 \text{ km}$).

Cette vitesse est la vitesse en orbite circulaire basse, encore appelée première vitesse cosmique :

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_T}} \approx \sqrt{gR_T} \approx 7,92 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

où g est l'intensité de champ de pesanteur sur Terre, assimilable en ordre de grandeur au champ de gravitation à altitude nulle : $g \approx \frac{GM}{R_T^2} \approx 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Remarque : Cette vitesse est considérable, comparée aux vitesses communément rencontrées sur Terre. Pour économiser l'énergie à fournir pour satelliser un objet, il est utile de se placer près de l'équateur où la vitesse liée au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même correspond à : $R_T \cdot \Omega_T \approx 0,46 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.

3.2.6. Deuxième vitesse cosmique

Le satellite pourrait totalement échapper à l'attraction terrestre si son énergie devenait juste nulle : la distance r peut devenir infinie.

La vitesse nécessaire v_2 , deuxième vitesse cosmique, est donnée par :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GmM}{R_T} = 0 \text{ soit : } v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R_T}} \approx \sqrt{2}v_1 \approx 11,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Application 3

Informations télévisées et satellite géostationnaire

1) On entend couramment dire aux journaux télévisés : « la navette est maintenant sur orbite ; les astronautes ont échappé à l'attraction terrestre ». Que peut-on penser d'une telle affirmation ?

2) Sur quel type d'orbite doit se situer un satellite géostationnaire ? Évaluer l'altitude correspondante.

1) C'est absurde : s'ils avaient échappé à l'attraction terrestre, ils ne seraient plus dans un état lié, et ne resteraient pas au voisinage de la Terre. Cette erreur est due au fait que les astronautes apparaissent en « apesanteur » dans la fusée, c'est-à-dire flottant « librement » dans la cabine, contrairement à tout terrien se déplaçant dans une pièce. Ceci vient du fait que la cabine gravite autour de la Terre de la même façon que l'astronaute : nous percevons leur mouvement relatif, assez peu naturel il est vrai, mais leurs mouvements autour de la Terre sont semblables, et toujours gouvernés par l'attraction gravitationnelle de la Terre, à laquelle ils n'ont (surtout) pas échappé.

2) Le satellite doit tourner exactement à même vitesse angulaire que la Terre, donc $\dot{\theta} = \text{cte} = \Omega_T$. D'après la loi des aires, ceci implique $r = \text{cte}$: la trajectoire est un cercle, dont le centre est le centre de la Terre O (assimilée à un astre à géométrie sphérique).

Le satellite étant géostationnaire, le cercle décrit est nécessairement compris dans le plan équatorial.

Sur ce cercle, l'accélération est :

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r}\vec{e}_r = -r\Omega_T^2\vec{e}_r, \text{ qui s'identifie à } \frac{\vec{F}}{m} = -GM_T\frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Nous en déduisons le rayon de la trajectoire :

$$r = \left(\frac{GM}{\Omega_T^2}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Remarque : Nous étudions ici le mouvement dans un référentiel en translation quasi circulaire dans le système solaire, dans lequel la Terre tourne sur elle-même. Ce référentiel, appelé géocentrique, est galiléen avec une très bonne approximation : cf. chapitre 9.

Le champ de pesanteur est assimilable (en ordre de grandeur) au champ de gravitation à altitude nulle, soit :

$$g \approx \frac{GM_T}{R_T^2}, \text{ donc : } r = \left(\frac{gR_T^2}{\Omega_T^2}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Prenant $\Omega_T \approx \frac{2\pi}{24 \text{ heures}} \approx 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, nous obtenons : $r \approx 42,2 \cdot 10^3 \text{ km}$, soit une altitude :

$$z_{\text{géostationnaire}} = r - R_T \approx 35,8 \cdot 10^3 \text{ km}.$$

Il n'existe donc qu'une seule orbite géostationnaire, que viennent encombrer de plus en plus de satellites de télécommunications ...

3.3. Lois de conservation

3.3.1. Moment cinétique

Nous savons que le moment cinétique est une constante du mouvement, qui a lieu dans un plan.

Nous repérons encore la position du mobile à l'aide des coordonnées polaires (r, θ) .

La loi des aires est une conséquence de cette loi de conservation : $r^2 \dot{\theta} = C$.

3.3.2. Énergie

La force dérive d'une énergie potentielle, dont nous prenons l'origine à l'infini :

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_P(r) = -\frac{\alpha}{r}.$$

La conservation de l'énergie est traduite par :

$$\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{m C^2}{2 r^2} + \mathcal{E}_P(r) = \mathcal{E}_M = \text{cte} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \mathcal{E}_M$$

où l'énergie potentielle effective est :

$$\mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \frac{m C^2}{2 r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

3.3.3. Vecteur de Runge-Lenz

Le caractère particulier de l'interaction newtonienne nous permet d'écrire une loi supplémentaire. Pour l'établir, reprenons l'équation du mouvement :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Le moment cinétique, constant, est :

$$\vec{L}_O = m \vec{r} \wedge \vec{v} = m r \vec{e}_r \wedge (\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

En multipliant vectoriellement l'équation du mouvement par $\vec{L}_O$, nous obtenons :

$$\vec{L}_O \wedge m \frac{d\vec{v}}{dt} = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z \wedge \left(-\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) = -\alpha m \dot{\theta} \vec{e}_\theta = -\alpha m \frac{d\vec{e}_r}{dt}.$$

Nous constatons que le rayon r a disparu dans le second membre très précisément parce que le champ est newtonien. D'autre part, comme le moment cinétique est constant :

$$\frac{d}{dt}(\vec{L}_O \wedge \vec{v}) = \vec{L}_O \wedge \frac{d\vec{v}}{dt} = -\alpha \frac{d\vec{e}_r}{dt},$$

soit :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r \right) = \vec{0}$$

ce qui nous montre que le vecteur de Runge-Lenz, défini par :

$$\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$$

est une constante du mouvement newtonien.

Un mouvement newtonien est un mouvement à force centrale, où la force est conservative, et proportionnelle à $\frac{1}{r^2}$: $\vec{F}_{M \rightarrow m} = -\frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r$;

le moment cinétique : $\vec{L}_O = m\vec{r} \wedge \vec{v} = mr^2 \dot{\theta} \vec{e}_z = mC \vec{e}_z$,

l'énergie : $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r}$, et le vecteur de Runge-Lenz :

$\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$ sont des constantes du mouvement.

Application 4

Norme du vecteur de Runge-Lenz

1) Exprimer les composantes du vecteur de Runge-Lenz dans la base locale des coordonnées polaires.

2) On note $e = \|\vec{A}\|$. Montrer que cette norme peut être reliée de façon simple à l'énergie du point matériel.

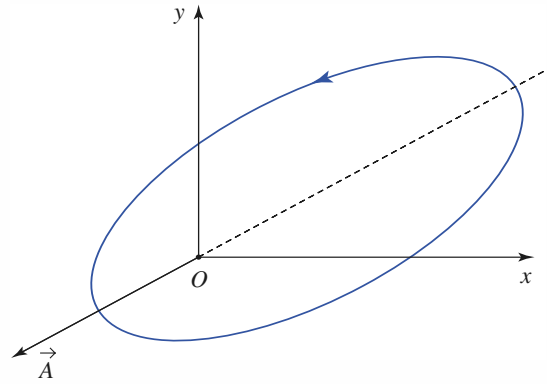
1) Explicitons le vecteur de Runge-Lenz (utilisable uniquement pour une interaction newtonienne) en simplifiant cette expression à l'aide de la relation $r^2 \dot{\theta} = C$, il vient :

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r = \frac{(\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \wedge mC \vec{e}_z}{\alpha} - \vec{e}_r \\ &= \left(\frac{mC^2}{\alpha r} - 1 \right) \vec{e}_r - \frac{mC}{\alpha} r \dot{\theta} \vec{e}_\theta . \end{aligned}$$

Nous voyons que le vecteur de Runge-Lenz est parallèle au rayon vecteur lorsque la distance r au centre de force passe par une valeur extrême (doc. 18).

2) Calculons à présent e^2 en écrivant :

$$\begin{aligned} e^2 &= \left(\frac{mC^2}{\alpha r} - 1 \right)^2 + \left(\frac{mC}{\alpha} r \dot{\theta} \right)^2 \\ &= \frac{2mC^2}{\alpha^2} \left[\left(\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} \right) - \frac{\alpha}{r} \right] + 1 . \end{aligned}$$



Doc. 18. Position du vecteur Runge-Lenz pour une trajectoire elliptique de foyer O .

En identifiant le terme entre crochets, qui n'est autre que l'énergie $\mathcal{E}_M$, nous en déduisons :

$$e^2 = \frac{2mC^2}{\alpha^2} \mathcal{E}_M + 1 ,$$

ou encore :

$$\mathcal{E}_M = \frac{\alpha^2}{2mC^2} (e^2 - 1) .$$

3.4. Les trajectoires sont des coniques

Le vecteur de Runge-Lenz est par construction dans le plan de la trajectoire. Nous venons d'explicitier ses composantes dans l'application précédente :

$$\vec{A} = \left(\frac{mC^2}{\alpha r} - 1 \right) \vec{e}_r - \frac{mC}{\alpha} r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

en particulier, nous avons : $\vec{A} \cdot \vec{r} = \frac{mC^2}{\alpha} - r$.

Convenons de prendre sa direction comme origine des angles : l'axe polaire $(O, \vec{e}_x)$ est colinéaire et dirigé dans le même sens que $\vec{A}$, dont la norme est notée $e = \|\vec{A}\|$.

Nous avons alors :

$$\vec{A} \cdot \vec{r} = \|\vec{A}\| r \cos \theta = e r \cos \theta$$

en comparant ces deux expressions, nous identifions l'équation polaire de la trajectoire :

$$r(\theta) = \frac{\frac{mC^2}{\alpha}}{1 + e \cos \theta}.$$

Il s'agit de l'équation d'une courbe conique, d'excentricité $e = \|\vec{A}\|$ et de paramètre $p = \frac{mC^2}{\alpha}$:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

nous obtenons ainsi (on rappelle que $e \geq 0$) :

- une trajectoire elliptique, si l'excentricité est inférieure à 1 (un cercle, si $e = 0$) ;
- une trajectoire parabolique, si l'excentricité vaut 1 ;
- une trajectoire hyperbolique, si l'excentricité est plus grande que 1.

Si nous reprenons la relation entre énergie et excentricité de la conique obtenue dans l'application précédente :

$$\mathcal{E}_M = \frac{\alpha}{2mC^2}(e^2 - 1)$$

nous voyons que nous pouvons encore classer la nature des trajectoires à l'aide du signe de l'énergie :

- la trajectoire est elliptique si l'énergie est négative (c'est le cas pour les trajectoires circulaires) ;
- la trajectoire est parabolique si l'énergie est nulle ;
- la trajectoire est hyperbolique si l'énergie est positive.

3.5. Représentation du mouvement

3.5.1. Domaine accessible aux variations de r

Le champ de force newtonien appartient à la catégorie des forces centrales conservatives. Nous pouvons discuter le domaine des valeurs de r accessibles à la trajectoire en utilisant la fonction énergie potentielle effective :

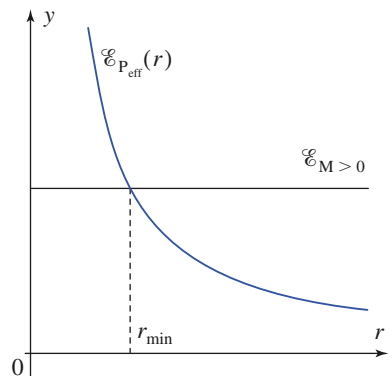
$$\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r} \leq \mathcal{E}_M.$$

Le terme en $\frac{1}{r^2}$ l'emporte en $r \rightarrow 0$ où cette fonction tend vers $+\infty$.

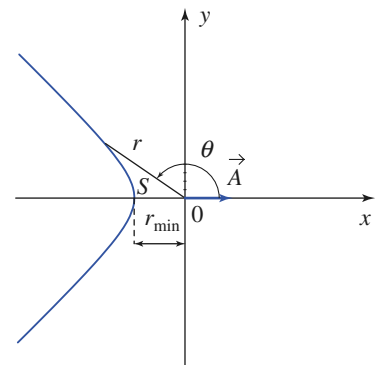
3.5.2. Force newtonienne répulsive : états de diffusion

Dans le cas d'une force répulsive, α est négatif, et la fonction énergie potentielle effective est positive et strictement décroissante.

L'énergie est une constante positive, et la condition $\mathcal{E}_{\text{P eff}}(r) \leq \mathcal{E}_M$ montre que la distance au centre de force O possède une valeur minimale $r_{\min}$ (doc 19).



Doc. 19. Énergie potentielle effective dans un champ newtonien répulsif.



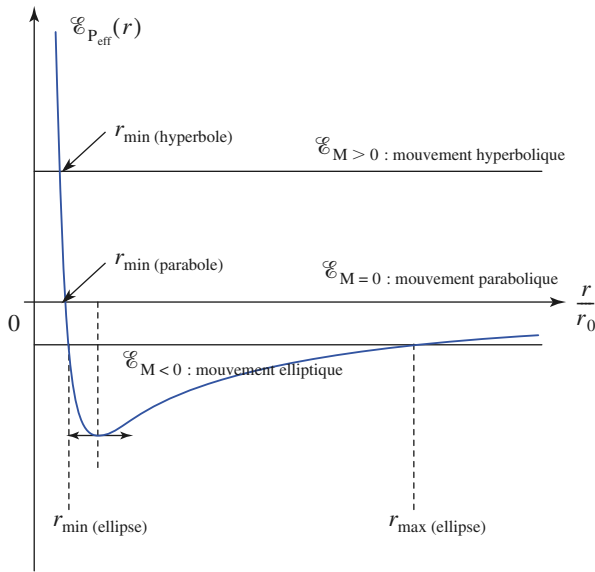
Doc. 20. Branche d'hyperbole du mouvement répulsif.

Remarque : La trajectoire est hyperbolique : la distance $r_{\min}$ est atteinte au sommet S de la branche d'hyperbole décrite par le point matériel. En ce point, la dérivée $\dot{r}$ est nulle et le vecteur de Lenz est colinéaire au rayon vecteur (doc. 20).

3.5.3. Force newtonienne attractive : états liés et états de diffusion

Si la force est attractive, α est positif, et la fonction énergie potentielle effective présente un minimum négatif (doc. 21). La distance correspondante est :

$$r_0 = \frac{mC^2}{\alpha} = p \quad \text{avec :} \quad \mathcal{E}_{\text{P eff}}(r_0) = -\frac{\alpha}{2p}.$$



Doc. 21. Énergie potentielle effective du cas attractif.

■ Si l'énergie est négative ($e < 1$, trajectoire elliptique)

La distance r évolue entre une valeur maximale $r_{\max}$ et une valeur minimale $r_{\min}$: nous avons affaire à un état lié. Ces distances correspondent respectivement à l'apogée A et au périhélie P de la trajectoire elliptique (doc. 22).

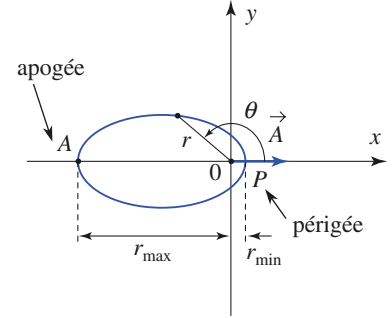
■ Si l'énergie est nulle ($e = 1$, trajectoire parabolique)

L'apogée de la trajectoire est renvoyé à l'infini (doc. 23).

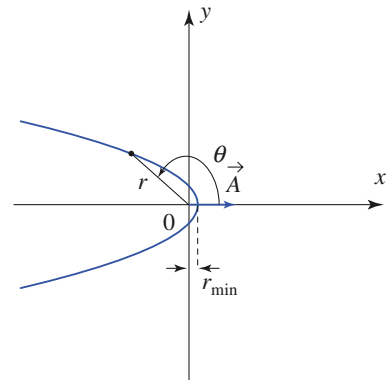
Remarque : Pour certaines comètes dont la période de révolution est extrêmement longue, la trajectoire est elliptique, mais tellement allongée que nous pourrions pratiquement l'assimiler à une parabole lorsque la comète vient virer près du Soleil.

■ Si l'énergie est positive ($e > 1$, trajectoire hyperbolique)

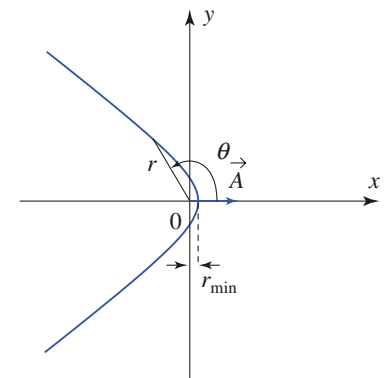
Comme dans le cas répulsif, nous obtenons un état de diffusion. Attention cependant, car la branche d'hyperbole décrite par le point matériel diffère dans les deux cas : pour une force répulsive, nous avons observé une trajectoire où le point matériel fuyait le centre de force (doc. 20). Ici, il est attiré vers O , mais finit quand même par s'échapper (doc. 24).



Doc. 22. Mouvement elliptique.



Doc. 23. Mouvement parabolique.



Doc. 24. Branche d'hyperbole du mouvement attractif.

Application 5

Déviation d'un météore

Un météore de masse m , négligeable devant la masse M_T de la Terre, arrive de l'infini avec la vitesse $\vec{v}_0$ par rapport à la Terre. Son paramètre d'impact est $OH = b$ (doc. 25). Calculer :

- l'invariant $\vec{A}$ de Runge-Lenz du mouvement ;
- la distance minimale d'approche $r_{\min}$ ainsi que la valeur minimale $b_{\min}$ pour que le météore contourne la Terre sans le rencontrer ;
- la déviation D du météore dans le champ de gravitation de la Terre dans l'hypothèse $b > b_{\min}$.

a) Calculons le moment cinétique $\vec{L}_O$ du météore par rapport à O , centre de la terre, dans $\mathcal{R}_0$, référentiel géocentrique (cf. chapitre 9) :

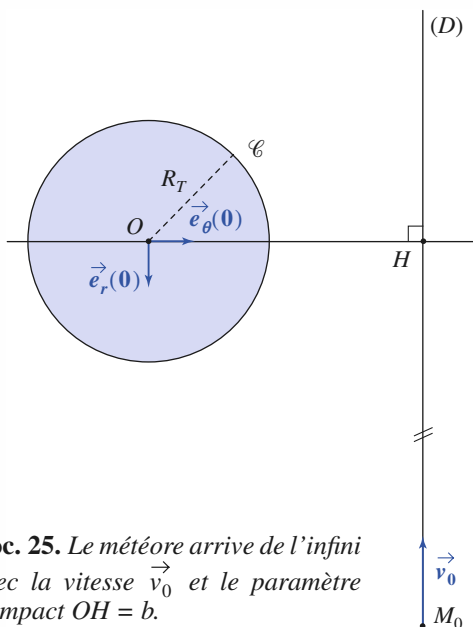
$$\vec{L}_O = \vec{OH} \wedge (m\vec{v}_0) = mbv_0 \vec{e}_z$$

d'où, en posant $\alpha = GM_T m$, le vecteur de Runge-Lenz :

$$\vec{A} = \frac{1}{\alpha} \vec{v}_0 \wedge \vec{L} - \vec{e}_r(0) = \frac{mbv_0^2}{\alpha} \vec{e}_\theta(0) - \vec{e}_r(0)$$

avec $\vec{e}_r(0)$ et $\vec{e}_\theta(0)$ définis sur le document 25.

b) Le météore arrivant de l'infini avec une vitesse non nulle, son énergie mécanique est positive.



Doc. 25. Le météore arrive de l'infini avec la vitesse $\vec{v}_0$ et le paramètre d'impact $OH = b$.

La trajectoire est une hyperbole de paramètre :

$$p = \frac{L^2}{m\alpha} = \frac{mb^2v_0^2}{\alpha}$$

et son excentricité est :

$$e^2 = \vec{A}^2 = 1 + \left(\frac{mbv_0^2}{\alpha} \right)^2$$

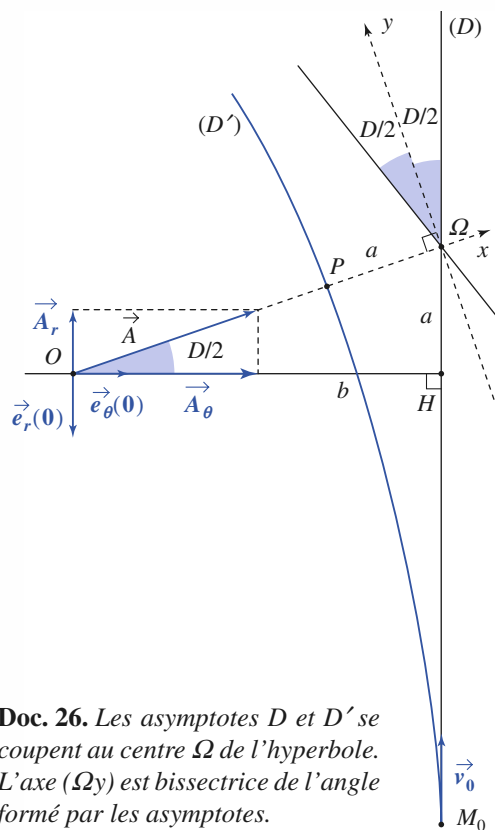
La distance de plus courte approche est :

$$r_{\min} = \frac{p}{1+e} = p \frac{e-1}{e^2-1} = -\frac{\alpha}{mv_0^2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha}{mv_0^2} \right)^2 + b^2}$$

$r_{\min}$ est une fonction croissante de b . Le météore contournera la Terre sans la rencontrer si $r_{\min} > R_T$, soit $b > b_{\min}$ tel que :

$$b_{\min} = R_T \sqrt{1 + 2 \frac{\alpha}{R_T m v_0^2}} \quad (\text{avec } \alpha = GM_T m).$$

On retrouve bien le même résultat que dans l'Application 2, page 149 (avec $\alpha = GM_T m$).



Doc. 26. Les asymptotes D et D' se coupent au centre Ω de l'hyperbole. L'axe (Ωy) est bissectrice de l'angle formé par les asymptotes.

CQFR

● FORCE CENTRALE CONSERVATIVE

Un champ de force centrale conservative est de la forme $\vec{F} = F(r)\vec{e}_r$ avec :

$$F(r) = -\frac{d\mathcal{E}_p(r)}{dr},$$

$\mathcal{E}_p(r)$ désignant l'énergie potentielle (définie à une constante près) associée à ce champ de force.

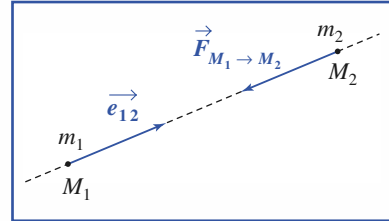
● INTERACTION DE GRAVITATION

Force d'interaction entre deux points matériels :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -Gm_1m_2 \frac{\vec{e}_{12}}{r_{12}^2}.$$

Le champ de gravitation engendré par un astre de masse M_{astre} , de centre d'inertie O , en un point M situé à l'extérieur de l'astre est :

$$\vec{g}(M) = -GM_{\text{astre}} \frac{\vec{OM}}{OM^3} = -GM_{\text{astre}} \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$



Force d'attraction gravitationnelle (force attractive).

Cette expression est exacte dans le cas d'un astre à symétrie sphérique, et constitue une bonne approximation du champ de gravitation si l'astre est quasi sphérique ou bien à distance r suffisamment grande par rapport à la dimension caractéristique R d'un astre peu régulier.

● MOUVEMENT DANS UN CHAMP À FORCE CENTRALE CONSERVATIVE

L'obtention d'une expression exacte des coordonnées polaires $r(t)$ et $\theta(t)$, dans le plan de la trajectoire d'un point matériel soumis à un champ de force centrale est un problème en général complexe, qui nécessite la résolution d'un système d'équations différentielles non linéaires couplées.

L'utilisation de la loi des aires permet de ramener le problème à une seule équation différentielle en $r(t)$, d'ordre deux, et non linéaire.

L'utilisation de la conservation de l'énergie permet d'obtenir une équation différentielle non linéaire d'ordre un en $r(t)$.

Le domaine des valeurs de r accessible à la trajectoire est défini par $\mathcal{E}_{p_{\text{eff}}}(r) \leq \mathcal{E}_M$, où la fonction énergie potentielle effective est définie par :

$$\mathcal{E}_{p_{\text{eff}}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + \mathcal{E}_p(r).$$

● MOUVEMENT DANS UN CHAMP NEWTONIEN

• Champ newtonien

Un champ de force centrale newtonien est de la forme :

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

L'énergie potentielle associée est :

$$\mathcal{E}_p(r) = -\frac{\alpha}{r} + \text{cte.}$$

Le champ de force newtonien est attractif lorsque la constante d'interaction α est positive, répulsif le cas échéant.

CQFR

• Lois de conservation

Un mouvement newtonien est un mouvement à force centrale, où la force est conservative, et proportionnelle

à $\frac{1}{r^2}$:

$$\vec{F} = -\alpha \frac{\vec{e}_r}{r^2};$$

• le moment cinétique : $\vec{L}_O = m\vec{r} \wedge \vec{v} = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z = mC\vec{e}_z$,

• l'énergie : $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r}$,

• le vecteur de Runge-Lenz : $\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$

sont des constantes du mouvement.

• Satellites

Les satellites correspondent à des mobiles en état lié évoluant dans le champ de gravitation, attractif, de l'astre autour duquel ils gravitent : leur énergie est négative.

La vitesse d'un satellite en trajectoire circulaire de rayon r_c est :

$$v_c = \sqrt{\frac{\alpha}{mr_c}} = \sqrt{\frac{GM}{r_c}}.$$

L'énergie associée à une trajectoire circulaire de rayon r_c est :

$$\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2r_c}.$$

Dans le système solaire, les planètes en trajectoire circulaire autour du Soleil de masse $M_\odot$ ont une période liée à leur rayon de giration par :

$$\frac{T^2}{r_c^3} = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}.$$

Remarque : Pour une trajectoire elliptique, il faut remplacer le rayon r_c de la trajectoire circulaire par le demi-grand axe a de l'ellipse dans ce résultat.

La généralisation de ce résultat est la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{a^3} = \text{cte}$, a étant le demi-grand axe de l'ellipse.

• Trajectoires

Le point matériel décrit une conique d'équation polaire : $r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \alpha}$.

- Si $\mathcal{E}_M < 0$ ($e < 1$) : trajectoire elliptique (attraction).
- Si $\mathcal{E}_M = 0$ ($e = 1$) : trajectoire parabolique (attraction).
- Si $\mathcal{E}_M > 0$ ($e > 1$) : trajectoire hyperbolique (attraction ou répulsion).

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

Définitions :

- ✓ Qu'est-ce qu'une force centrale conservative ?
- ✓ Quelle sont les constantes du mouvement d'un point matériel soumis à une force centrale conservative ?
- ✓ Qu'appelle-t-on énergie potentielle effective ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un champ de force newtonien ? en citer des exemples.
- ✓ Comment peut-on relier dans ce cas la vitesse et l'énergie au rayon de la trajectoire circulaire d'un point matériel ?
- ✓ Quelle constante du mouvement supplémentaire est associée à un mouvement newtonien ?
- ✓ Quelles sont les trajectoires observables dans un champ newtonien répulsif ? attractif ?
- ✓ Quelles sont les trois lois de Kepler ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Pour un mouvement à force centrale conservative, la conservation de l'énergie est triviale par :

- ☐ a. $\frac{1}{2}mv^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \text{cte}$
- ☐ b. $\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \mathcal{E}_P(r) = \text{cte}$
- ☐ c. $\frac{mC^2}{2r^2} + \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathcal{E}_P(r) = \text{cte}$
- ☐ d. $\frac{1}{2}mv\dot{r}^2 + \mathcal{E}_{P_{\text{eff}}}(r) = \text{cte}.$

2. Un satellite peut avoir une trajectoire :

- ☐ a. circulaire
- ☐ b. elliptique
- ☐ c. parabolique
- ☐ d. hyperbolique.

3. Un satellite en orbite elliptique doit passer à une orbite circulaire. Faut-il pour cela :

- ☐ a. l'accélérer
- ☐ b. le ralentir
- ☐ c. cela dépend de l'endroit où on corrige la trajectoire.

4. Pour une force centrale en $\frac{1}{r^n}$ un état lié correspond :

- ☐ a. à une énergie positive, jamais !
- ☐ b. à une énergie négative, toujours !
- ☐ c. cela dépend de n et du caractère attractif ou répulsif du champ.

5. Un satellite en orbite basse (au-dessous de l'orbite géostationnaire) :

- ☐ a. a une période inférieure à un jour
- ☐ b. supérieure à un jour
- ☐ c. cela dépend ...

► Solution, page 168.

Exercice commenté

Satellite à trajectoire elliptique

ÉNONCÉ

1) Une trajectoire bornée

Un point matériel de masse m se déplace dans le champ de forces centrales newtonien $\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{\alpha}{r^2}\vec{e}_r$. On note $\mathcal{E}_M$ son énergie et $\vec{L}_O = mC\vec{e}_z$ son moment cinétique au point O .

a) Quelle est l'équation permettant d'obtenir les valeurs extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max}$ de la distance r au centre de force O ?

b) À quelles conditions portant sur α et $\mathcal{E}_M$ cette équation permet-elle effectivement d'obtenir $r_{\min}$ et $r_{\max}$?

Dans l'affirmative, exprimer ces distances extrêmes à l'aide des données.

c) Le cas d'un objet de masse m soumis au champ gravitationnel d'un astre de masse $M \gg m$, immobile au point O , est-il compatible avec le cas recherché ici ? Nous ferons cette hypothèse par la suite.

2) Trajectoire elliptique

a) En utilisant le vecteur de Runge-Lenz ; $\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$, établir l'équation polaire de la trajectoire sous la forme :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

Exprimer les constantes p et e (paramètre et excentricité de la conique) à l'aide des données.

b) La trajectoire elliptique est représentée ci-contre.

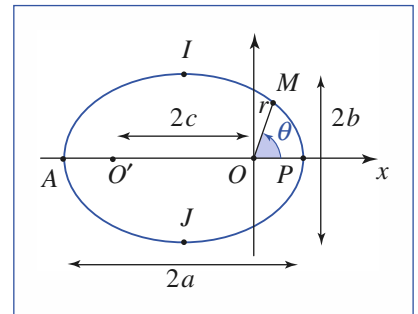
Son demi grand axe est noté a , son demi petit axe est noté b . La distance entre ses deux foyers est $2c = OO'$.

Que vaut la somme $OM + OM'$?

Exprimer les distances a , b et c à l'aide de p et e .

Établir les relations liant c , e , et a d'une part, b , p et a d'autre part.

c) Exprimer les distances extrêmes $r_{\min}$ et $r_{\max}$ à l'aide de p et e , et retrouver par ces expressions la relation reliant l'énergie du satellite à l'excentricité de sa trajectoire elliptique. Exprimer simplement l'énergie à l'aide de α et a .



3) Troisième loi de Kepler

a) La surface de l'ellipse est $S = \pi ab$. Montrer que si I désigne la période de révolution du satellite, le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ peut s'exprimer en fonction de constantes qui sont indépendantes du satellite lui-même.

b) Pourquoi Kepler a-t-il constaté que le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est identique pour les planètes du système solaire ?

CONSEILS

Nous savons que la trajectoire du point matériel est plane. Nous travaillons en utilisant les coordonnées polaires dans ce plan : (r, θ) .

La détermination des valeurs limites de r se fait en utilisant l'égalité entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle effective.

L'équation de degré 2 : $ax^2 + bx + c = 0$ à coefficients réels admet deux racines réelles ou complexes conjuguées dont

la somme vaut $-\frac{b}{a}$ et le produit $\frac{c}{a}$.

SOLUTION

1) Une trajectoire bornée

a) L'énergie du point matériel est :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

Lorsque la distance r passe par un extremum, $\dot{r} = 0$, donc :

$$2\mathcal{E}_M r^2 + 2\alpha r^2 - mC^2 = 0$$

est l'équation de degré 2 qui permet de déterminer les valeurs $r_{\min}$ et $r_{\max}$.

b) L'équation doit admettre deux solutions réelles et positives,

donc : $-\frac{2\alpha}{2\mathcal{E}_M} > 0$ et $-\frac{mC^2}{2\mathcal{E}_M} > 0$ ce qui impose : $\alpha > 0$ et $\mathcal{E}_M < 0$.

$\left\{ \begin{array}{l} \alpha > 0 : \text{le champ de force newtonien est attractif ;} \\ \mathcal{E}_M < 0 : \text{il s'agit d'un état lié (à trajectoire elliptique).} \end{array} \right.$

La résolution de l'équation de degré 2 donne alors :

$$\begin{cases} r_{\min} = -\frac{\alpha}{2\mathcal{E}_M} - \sqrt{\left(\frac{\alpha}{2\mathcal{E}_M}\right)^2 + \frac{mC^2}{2\mathcal{E}_M}} \\ r_{\max} = -\frac{\alpha}{2\mathcal{E}_M} + \sqrt{\left(\frac{\alpha}{2\mathcal{E}_M}\right)^2 + \frac{mC^2}{2\mathcal{E}_M}} \end{cases}$$

c) La constante $\alpha = GmM$ est bien positive.

Le satellite est dans un état lié si son énergie est négative.

2) Trajectoire elliptique

a) Le vecteur de Runge-lenz peut être exprimé :

$$\vec{A} = \frac{1}{\alpha} (\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \wedge mC\vec{e}_z - \vec{e}_r$$

ce qui donne :

$$\vec{A} = \left(\frac{mC^2}{\alpha r} - 1\right)\vec{e}_r - \frac{mC\dot{r}}{\alpha}\vec{e}_\theta.$$

Notons $\theta = (\vec{A}, \vec{e}_r)$, nous pouvons écrire :

$$\begin{cases} \vec{A} \cdot \vec{r} = A \cdot r \cdot \cos \theta \\ \vec{A} \cdot \dot{\vec{r}} = \frac{mC^2}{\alpha} - r. \end{cases}$$

Ce qui donne bien :

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad \text{avec } p = \frac{mC^2}{\alpha} \text{ et } e = A = \|\vec{A}\|.$$

b) $OM + O'M$ est une constante qui peut-être calculée lorsque M est au périégée P ou bien à l'apogée A : $OM + O'M = 2a$.

Constatons que $OP = \frac{p}{1+e}$ et $OA = \frac{p}{1-e}$, nous avons :

$$\begin{cases} 2c = O'P - OP = \frac{2pe}{1-e^2}, \text{ soit } c = \frac{ep}{1-e^2}, \\ 2a = OA + OP = \frac{2p}{1-e^2}, \text{ soit } a = \frac{p}{1-e^2}. \end{cases}$$

D'autre part : $2a = OI + O'I = 2\sqrt{b^2 + c^2}$ donc $b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}}$.

Nous avons ainsi : $c = ea$ et $b^2 = ap$.

c) Les distances extrêmes sont :

$$r_{\min} = OP = \frac{p}{1+e} \text{ et } r_{\max} = OA = \frac{p}{1-e},$$

$$\text{donc :} \quad -\frac{\alpha}{\mathcal{E}_M} = r_{\min} + r_{\max} = \frac{2p}{1-e^2},$$

$$\text{soit :} \quad \mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2p}(1-e^2),$$

Nous avons vu en cours que $\vec{A}$ est une constante du mouvement, lorsque le champ est newtonien.

La relation $OM + O'M = \text{cte}$ définit l'ellipse de foyers O et O' .

La relation $\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2r_c}$ obtenue pour une trajectoire circulaire se généralise en $\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2a}$ pour la trajectoire elliptique.

La relation $\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2p}(1-e^2)$ ne se réduit pas à la seule ellipse, elle est

Exercice commenté

valable pour les trajectoires hyperbolique ou parabolique.

Lorsqu'on s'intéresse au temps passé sur la trajectoire à force centrale, il est logique de penser à utiliser la loi des aires :

$$\frac{C}{2} = \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r \cdot r \frac{d\theta}{dt}.$$

que nous pouvons encore écrire :

$$\mathcal{E}_M = -\frac{\alpha}{2a}.$$

3) Troisième loi de Kepler

a) L'aire balayée par unité de temps est : $\frac{C}{2}$, donc :

$$\frac{\pi ab}{T} = \frac{C}{2}.$$

En élevant au carré, il vient :

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{C^2} = \frac{4\pi^2 a^3 p}{C^2} = \frac{4\pi^2 m}{\alpha} p.$$

Sachant que $\alpha = GmM$, nous voyons que le rapport $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ ne fait intervenir que la masse de l'astre autour duquel gravite le satellite.

b) Les planètes gravitent autour du Soleil, beaucoup plus massif qu'elle, de masse $M_\odot$.

La constante vaut alors : $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$, applicable à toutes les planètes du système solaire.

Exercices

1

Conséquences d'une erreur de satellisation

On désire placer un satellite terrestre sur une orbite circulaire de rayon r_0 . Lors de l'injection sur orbite en M_0 , à la distance r_0 du centre O de la Terre, le satellite est abandonné avec une vitesse $\vec{v}_0'$ différente de celle $\vec{v}_0$ souhaité.

1) La vitesse $\vec{v}_0'$ a la direction voulue, mais pas la norme. Calculer l'excentricité de la trajectoire obtenue en fonction de $\frac{v_0'}{v_0}$ et discuter le résultat.

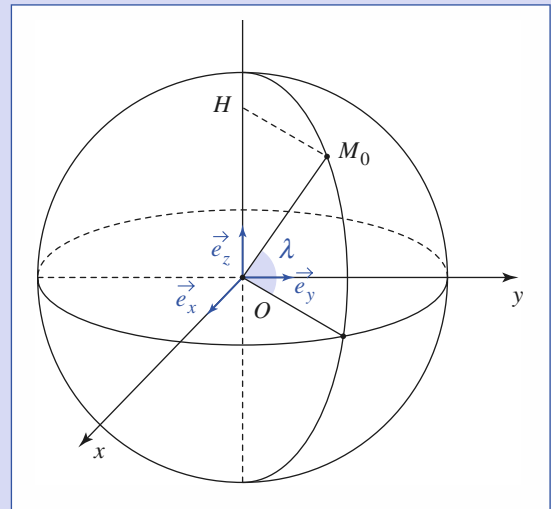
2) La vitesse $\vec{v}_0'$ a la norme requise mais pas la direction voulue. On pose $\alpha = (\vec{v}_0', \vec{v}_0)$.

Déterminer l'inclinaison $\beta = (\overrightarrow{OM_0}, \vec{e}_x)$ de l'axe focal de la trajectoire et son excentricité.

2

Énergie de mise sur orbite d'un satellite terrestre

Un satellite terrestre de masse m est lancé d'une base M_0 située à la latitude λ .



Quelle énergie $\Delta\mathcal{E}$ faut-il lui fournir pour le placer sur une orbite circulaire de rayon r ? On exprimera $\Delta\mathcal{E}$ en fonction de m , λ , g_0 intensité du champ de gravitation au sol, R_T rayon terrestre et ω_T vitesse de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_0 = (O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Commenter l'expression obtenue.

3 Freinage d'un satellite quasi circulaire

Dans les couches supérieures de l'atmosphère, un satellite circulaire de masse m est faiblement freiné par une force de norme $f_r = \alpha m v^2$, où α est une constante positive et v la vitesse du satellite dans le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_0$. En admettant que la trajectoire du satellite reste quasi circulaire, calculer, après une révolution, les variations $\Delta \mathcal{E}_M$ de son énergie mécanique, $\Delta \mathcal{E}_K$ de son énergie cinétique et Δr du rayon de son orbite.

4 Mouvement d'une comète parabolique

Dans le référentiel galiléen associé au Soleil de masse M_0 , on considère le mouvement de la Terre et celui d'une comète. La trajectoire de la Terre est supposée circulaire de rayon r_0 .

1) Calculer en fonction de M_0 , r_0 et G constante de gravitation, la vitesse v_0 de la Terre.

2) La trajectoire de la comète est coplanaire à celle de la Terre. Son périhélie est à la distance $\frac{r_0}{2}$ et sa vitesse en ce point est $2v_0$.

Quelle est la nature de la trajectoire de la comète ? Exprimer la vitesse v de la comète en fonction de sa distance r au centre du Soleil.

3) L'orbite de la comète coupe celle de la Terre en deux points A et B . Montrer que AB est un diamètre de l'orbite terrestre et calculer, en ces points, l'angle des deux orbites.

5 Intégrale première de Laplace

1) Montrer qu'un mouvement képlérien d'un point matériel soumis à une force $\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r$ ($\alpha > 0$) admet l'intégrale première de Laplace :

$$\vec{H} = \frac{m}{\alpha} C \vec{v} - \vec{e}_\theta$$

où C est la constante des aires, $\vec{v}$ est la vitesse du point matériel et $\vec{H}$ un vecteur constant déterminé par les conditions initiales. En déduire que la norme de $\vec{H}$ est égale à l'excentricité e de la conique trajectoire.

2) Montrer que la norme de $\vec{H}$ s'identifie à l'excentricité e de la trajectoire.

3) Pour un satellite en trajectoire elliptique, représenter les vecteurs de Runge-Lenz $\vec{A}$ et de Laplace $\vec{H}$ dans le plan de trajectoire.

6 Utilisation de l'invariant de Runge-Lenz pour un mouvement hyperbolique

Soit une particule de masse m soumise à une force répulsive $\vec{F} = +\frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r$, avec $k > 0$ de la part d'un point fixe O . Étudier le mouvement de cette particule en utilisant l'invariant de Runge-Lenz :

$$\vec{A} = \frac{1}{\alpha} \vec{v} \wedge \vec{L}_0 - \vec{e}_r$$

$\vec{v}$ représentant la vitesse de la particule et $\vec{L}_0$ son moment cinétique par rapport au point O .

7 Demi-ellipse de transfert

On désire transférer un satellite terrestre d'une orbite circulaire basse de rayon r_1 sur une orbite circulaire haute de rayon $r_2 > r_1$. Pour cela, en un point P de l'orbite basse, on communique à l'aide de fusées pendant un temps très court une vitesse supplémentaire faisant décrire au satellite une demi-ellipse se raccordant tangentiellement en A à l'orbite haute. Arrivé en A , on communique à nouveau au satellite le supplément de vitesse lui permettant de décrire l'orbite circulaire haute. On note g_0 l'accélération de la pesanteur à la surface du sol et R_T le rayon de la Terre.

1) Calculer la vitesse v_1 du satellite circulaire sur son orbite basse et la nouvelle vitesse v'_1 après l'allumage des fusées, sachant que $\vec{v}_1$ et $\vec{v}'_1$ sont colinéaires.

2) À quelle vitesse v'_2 le satellite atteint-il le point A ? Quelle est la vitesse finale v_2 du satellite sur son orbite haute ?

8 Diffusion du Rutherford

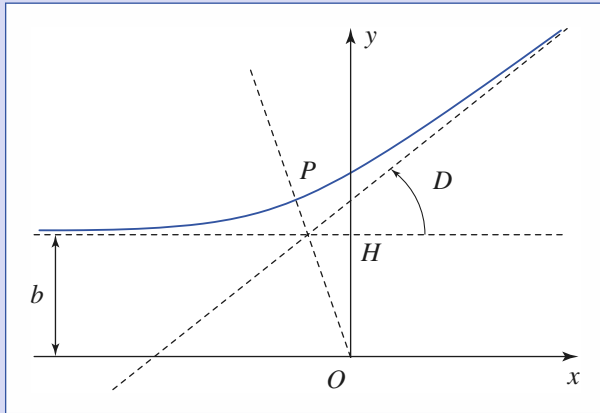
Une particule α (noyau d'hélium) de masse m et charge $q = 2e$ vient de l'infini avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, et s'approche avec le paramètre d'impact $b = OH$ d'un noyau cible (O_r) de masse $M \gg m$ et charge $Q = z_e q$ que l'on considérera immobile au point O .

La trajectoire de la particule α a l'allure indiquée sur le schéma page suivante, D représentant la valeur de sa déviation par rapport à sa direction initiale.

1) Quelle est l'énergie $\mathcal{E}_M$ associée au mouvement étudié ? Quelle est la nature de la trajectoire représentée ?

2) Que représente la distance OP ? L'exprimer à l'aide des données.

Exercices



3) Un calcul de la déviation D .

a) Montrer que le vecteur de Runge-Lenz $\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}_O}{\alpha} - \vec{e}_r$

est une constante du mouvement, $\alpha = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}$.

Déterminer ses composantes dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et représenter ce vecteur sur le schéma.

b) On note β l'angle $(\vec{A}, \vec{e}_x)$. Quel est la relation liant β et D ?

c) En déduire la valeur de D .

Corrigés

Solution du tac au tac, page 163.

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Vrai : b, c, d | Faux : a |
| 2. Vrai : a, b | Faux : c, d |
| 3. Vrai : c | Faux : a, b |
| 4. Vrai : c | Faux : a, b |
| 5. Vrai : a | Faux : b, c |

1

1) Calculons le moment cinétique du satellite par rapport au centre O

de la Terre : $\vec{L}' = \vec{OM}_0 \wedge m\vec{v}_0' = mr_0v_0'\vec{e}_z$.

Le vecteur de Runge-Lenz du mouvement est :

$$\vec{A} = \frac{1}{k}v_0' \wedge \vec{L}' - \vec{e}_r(0) = \left(\frac{mr_0v_0'^2}{k} - 1\right)\vec{e}_r(0).$$

Pour le mouvement circulaire on aurait eu :

$$\vec{A} = \frac{1}{k}v_0' \wedge \vec{L}' - \vec{e}_r(0) = \left(\frac{mr_0v_0'^2}{k} - 1\right)\vec{e}_r(0) = \vec{0}, \text{ d'où } \frac{mr_0}{k} = \frac{1}{v_0'^2},$$

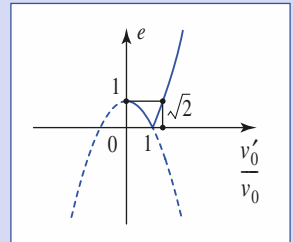
d'où l'expression définitive de l'invariant de Runge-Lenz :

$$\vec{A} = \left[\left(\frac{v_0'}{v_0}\right)^2 - 1\right]\vec{e}_r.$$

La trajectoire admet le support de $\vec{OM}_0$ comme axe focal et son excentricité est :

$$e = \left|\left(\frac{v_0'}{v_0}\right)^2 - 1\right|.$$

Les variations de e en fonction de $\frac{v_0'}{v_0}$ sont illustrées sur le document ci-contre. Signalons seulement que pour $\frac{v_0'}{v_0} = 0$. La trajectoire est rectiligne et la notion d'excentricité n'a plus de sens.



2) Calculons le nouveau moment cinétique du satellite par rapport au centre O de la Terre :

$$\vec{L}' = \vec{OM}_0 \wedge m\vec{v}_0' = mr_0v_0'\cos\alpha\vec{e}_z.$$

Le vecteur de Runge-Lenz du nouveau mouvement est :

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \frac{1}{k}v_0' \wedge \vec{L}' - \vec{e}_r(0) \\ &= \frac{mr_0v_0'^2\cos\alpha}{k}\vec{u} - \vec{e}_r(0).\end{aligned}$$

En posant $\vec{u} = \frac{v_0'}{v_0}\vec{e}_z$.

En remarquant que $mr_0v_0'^2 = k$, on obtient l'expression définitive de $\vec{A}$:

$$\vec{A} = \cos\alpha\vec{u} - \vec{e}_r(0)$$

